大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

一、 是非判断题

1、消解时主要通过推导空子句来实现反证的。 （√）
2、 L、¬L 为互解文字，L∧¬L=》[]。 （√）
3、(P(x) ∧Q(y))∨(P(x) ∧R(y))为合取范式。（×）
4、若P 为时真时假，则P 仍为永真式。（×）
5、"$\forall x(p(x)\vee R(x))$中的P（X）不在"x 的辖域中。（×）
6、极小极大分析法中采用逆向推算来计算节点得分的。（√）
7、解树一定是代价最小。（×）
8、本原问题即直接可解的简单问题。（√）
9、与或图搜索也可分为盲目搜索和启发式搜索。（√）
10、对α－β剪枝技术中，对与节点来说，α是倒推值的下确界，β是倒推值的上确界。（×）
11、语义网络是一种有向图，它有5 个级别，7 种类型。（√）
12、方位关系不在语义网络表示的范围内。（×）
13、对象与类是实例关系。（√）
14、基于语义网络的推理主要有网络匹配、网络继承和网络演绎三种方式。（√）
15、对“与”、“或”、“蕴含”关系，在语义网络表示时主要加上“与”、“或”、“蕴含”结点。（√）
16、框架之间也有从属关系、实例关系等。（√）
17、专家系统是由数名专家组成的咨询系统。（×）
18、用普通的程序设计语言开发专家系统的开发周期最长，效率最低，但限制最小。（×）
19、网络环境下的专家系统结构可以分为客户机/服务器或浏览器/服务器结构。（√）
20、黑板模型中的黑板就是一个全局数据库。（√）
21、智能机器人的智能已经达到人类智能的水平。（×）
22、人也可以作为Agent。（√）

二、填空题

1、 人工智能程序与传统的计算机程序相比，有如下特点：
①AI 以符号表示的只是为研究对象，而不是以数值数据为研究对象
②AI 采用启发式推理方法、而不是常规的算法
③AI 中控制结构与领域只是分离
④AI 中允许出现不正确的解答

2、 产生式系统包括知识库和推理机。知识库有（规则库）和数据库组成，因此知识库中存放（产生式规则）和事实。推理机是一个程序，推理方式有（正向）推里、（反向）推理和（混合）推理。
3、 状态空间搜索中宽度优先属于（盲目搜索），A*算法属于（启发式搜索）
4、 归结方法是一种机械化的（反）向推理方法
5、 在归结原理中，空字句*不含*有文字，它*（不能）*被任何解释满足，所以空字句是***（永假的）***。归结过程出现***空字句***，说明出现了互补的文字对，说明字句集是***（不可满足的）***
6、 归结推理过程中的***删除策略***是指：对字句集 S 使用归结推理过程中，当归结式Cj是（重言

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

式），或者 Cj 被 S 中字句或归结式 Ci（$i < j$）所（包含）时，可以删除 Cj。

7、 简单遗传算法的主要操作有*（选择）*、*（交叉）*、*（变异）*，个体的选择一般采用（轮盘赌）产生各个体的再生数目。

8、在状态空间搜索的一般过程中，常常需要（ *OPEN 表* ）、（ *CLOSED 表* ）两个数据结构，它们的作用分别是*（OPEN 表：已经生成但是还未扩展的节点）*、*（CLOSED 表：将要扩展或已经扩展并生成了其子女的节点）*

9、在语义网络中，为了表示节点间属性的继承推理，规定了两个约定俗成的链，命名为（*ISA*）和（*AKO*），用来表明类和子类、类和个体之间的关系。

10、人工智能是 *1956 年、在美国的达特茅斯大学*诞生的。大会由麦卡锡.*MuCarthy*）教授正式提出*“人工智能”*这一术语。

11、人工智能主要有机器学习、专家系统和自然语言处理研究领域

12、在人工智能中，通常知识有基于逻辑谓词逻辑表示法、产生式系统表示法、语义网络表示法、框架表示法、过程表示法等表示的方法

13、开发专家系统需要解决知识获取、知识表示和知识推理三个基本问题。

14、语义网络是用有向图方法表示的【节点 1，有向弧，节点 2】三元式连接而成的。其中节点表示事物、概念、事件或情况等；弧表示节点间的语义关系。

15、评价一个搜索策略的好坏，主要是两个方面：找到解的速度，找到解的质量

16、搜索策略主要包括：盲目搜索，启发式搜索，A* 索策略集中策略。

17、推理的形式主要有正向推理，反向推理，双向推理的三种方式。

三、选择题

1、基于“有限合理性原理”和“物理符号系统假设”的人工智能学派一般指的是（a）

a.符号主义 b.联结主义 c.行为主义

2、为了证明 $A1 \wedge A2 \wedge ... \wedge An \rightarrow B$，可以采用归结反演的方法，通常认为 A1、A2、……、An 之间是（ b ）的，这时如果 $A1 \wedge A2 \wedge ... \wedge An \wedge \neg B$ 通过归结，可以得出空字句，说明 $\neg B$ 和 A1、A2、……、An 之间是（ a ）的，也就是说明 B 和 A1、A2、……、An 之间是（ b ）的

a.有矛盾 b.无矛盾 c.无法确定

3、每次归结时，首先从字句集 S 中选取一个称为顶字句 C0 开始做归结；其次将归结过程中所得到的归结式 Ci 立即同另外一个字句 Bi 进行归结，刀刀归结式 Ci+1，而 Bi 是原始字句集 S 中的一个字句或者是已经归结出的某个归结式 Cj（j<i）。则该规则策略称为（c）

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

a. 支持集策略 b.输入策略 c.线性归结策略

4、XOR 问题一般可以用下面那种模型来解决（ c ）

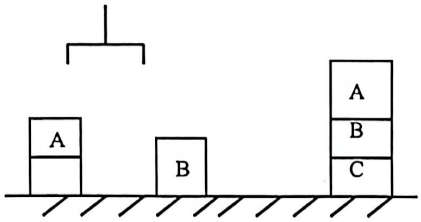
a. 神经元 b.单层感知器 c.多层感知器

5、标准逻辑（谓词逻辑）中，重言式是 a

a. 永真 B. 永假 C.为非永真

四、 计算题

1、用谓词表示法求解机器人摞积木问题。设机器人有一只机械手，要处理的世界有一张桌子，桌上可堆放若干相同的方积木块。机械手有 4 个操作积木的典型动作：从桌上拣起一块积木；将手中的积木放到桌之上；在积木上再摞上一块积木；从积木上面拣起一块积木。积木世界的布局如下图所示。



四、 图 机器人摞积木问题

解：(1) 先定义描述状态的谓词

CLEAR(x)：积木 x 上面是空的。

ON(x, y)：积木 x 在积木 y 的上面。

ONTABLE(x)：积木 x 在桌子上。

HOLDING(x)：机械手抓住 x。

HANDEMPTY：机械手是空的。

其中，x 和 y 的个体域都是{A, B, C}。

问题的初始状态是：

ONTABLE(A)

ONTABLE(B)

ON(C, A)

CLEAR(B)

CLEAR(C)

HANDEMPTY

问题的目标状态是：

ONTABLE(C)

ON(B, C)

ON(A, B)

CLEAR(A)

HANDEMPTY

(2) 再定义描述操作的谓词

在本问题中，机械手的操作需要定义以下 4 个谓词：

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

Pickup(x)：从桌面上拣起一块积木 x。
Putdown(x)：将手中的积木放到桌面上。
Stack(x, y)：在积木 x 上面再摞上一块积木 y。
Upstack(x, y)：从积木 x 上面拣起一块积木 y。

其中，每一个操作都可分为条件和动作两部分，具体描述如下：

Pickup(x)
条件：ONTABLE(x)，HANDEMPTY，CLEAR(x)
动作：删除表：ONTABLE(x)，HANDEMPTY
添加表：HANDEMPTY(x)

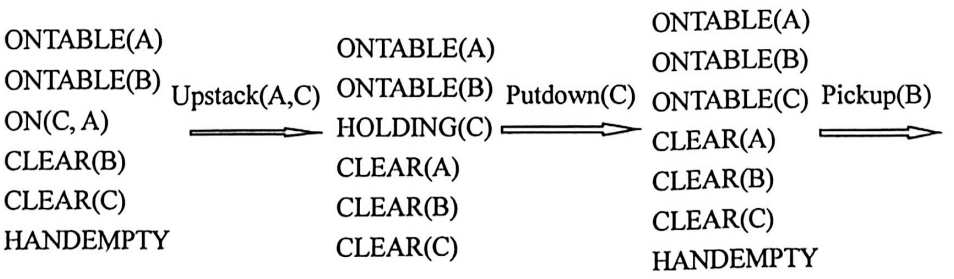
Putdown(x)
条件：HANDEMPTY(x)
动作：删除表：HANDEMPTY(x)
添加表：ONTABLE(x)，CLEAR(x) ，HANDEMPTY

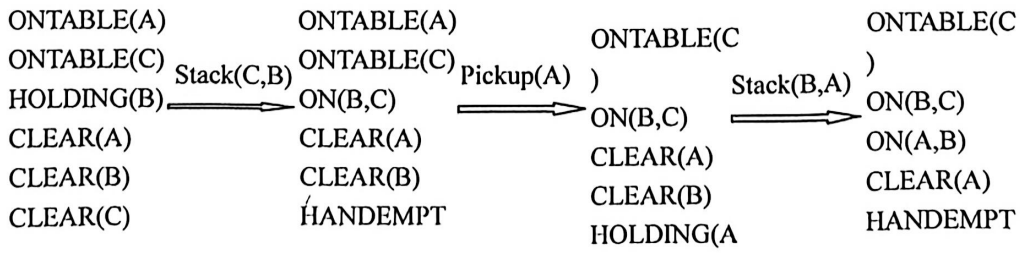
Stack(x, y)
条件：HANDEMPTY(x)，CLEAR(y)
动作：删除表：HANDEMPTY(x)，CLEAR(y)
添加表：HANDEMPTY，ON(x, y) ，CLEAR(x)

Upstack(x, y)
条件：HANDEMPTY，CLEAR(y) ，ON(y,x)
动作：删除表：HANDEMPTY，ON(y, x)
添加表：HOLDING(y)，CLEAR(x)

(3) 问题求解过程

利用上述谓词和操作，其求解过程为：





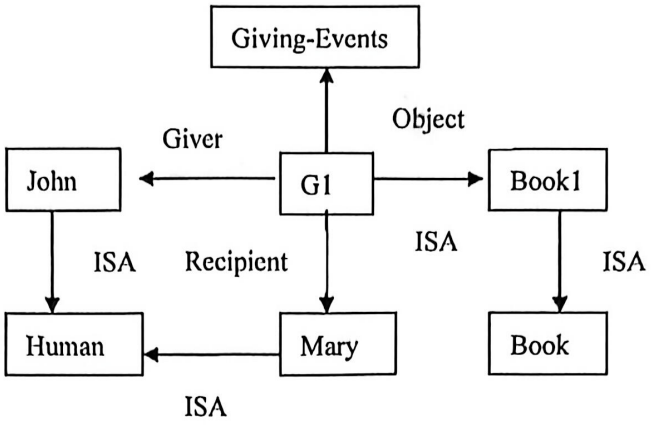
2、用语义网络和框架方法表示下属知识

（1）John gives a book to Mary

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

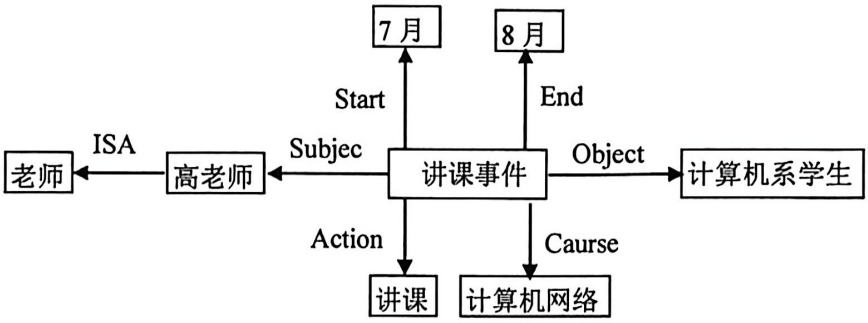
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！



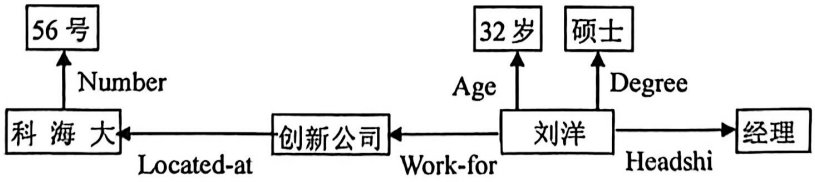
（2）高老师从 3 月到 7 月给计算机系学生讲《计算机网络》课。

解：



（3）创新公司在科海大街 56 号，刘洋是该公司的经理，他 32 岁、硕士学位。

解：



3、什么是$\alpha-\beta$过程，基本思想树什么？

答：在极大极小过程中，总是先生成一颗博弈树，而且会生成规定深度内的所有节点，然后在进行估值的倒退计算，这样使得生成博弈树和估计值的倒退计算两个过程分离，因此搜索效率较低。如果能边生成博弈树，边进行估值的计算，则可能不必生成对顶深度内的所有节点，以减少搜索的次数，这就是$\alpha-\beta$过程。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

$\alpha-\beta$过程的基本思想：首先使搜索树的某一部分达到最大深度，这时计算出某些 MAX 节点的α值，或者是某些 MIN 节点的β值。随着搜索的继续，不断修改个别节点的α或者β。对任意节点，当其某一后继结点的最终值给定时，就可以确定该节点的α或者β。当该节点的其他后继节点的最终值给定时，就可以对该节点的α或者β进行修正。

若任何 MIN 节点的β值小于或者任何他的先辈 MAX 节点的α值，则可停止该 MIN 节点以下的搜索，然后这个 MIN 节点的最终倒退至结尾它已经得到的β，该值与真正的极大极小的搜索结果的倒退值可能不一样，但是对开始节点而言，倒退至是相同的。当满足该规则时，可以进行α剪枝。

若任何 MAX 节点的α值大于或者等于它的 MIN 先辈节点的β值，则可以停止该 MAX 节点以下的搜索，然后这个 MAX 节点处的倒退值解为它的α值。当满足该规则时，可以进行β剪枝。

4、 假设N个传教士和N个野人，传每次最多可供 K 个人乘渡，这里$N=5, K\leq 3$。

假设在某一时刻，在河的左岸有M个传教士，C个野人。$B=1$表示船在左岸，$B=0$表示船在右岸。现在已它们的组合作为启发式函数的基本分量。给定下面两种不同的启发式函数：

（1）$h_1(n)=M+C$

（2）$h_2(n)=M+C-2B$

试说明$h_1(n)$不满足$h_1(n)\leq h^*(n)$，而$h_2(n)\leq h^*(n)$

答：（1）要说明$h_1(n)$不满足$h_1(n)\leq h^*(n)$，只要给出一个反例。如状态

（M,C,B）=（1,1,1）时，$h_1(n)=M+C$=1+1=2，而实际上只要摆渡一次就可以达到目标。

所以$h_1(n)$不满足$h_1(n)\leq h^*(n)$

（2）要证明$h_2(n)\leq h^*(n)$，从两种情况说明。

A、船在左岸的情况

如果不考虑限制条件，那么摆渡的次数肯定比有限制的摆渡的次数少。另外每船载三人的摆渡次数肯定比每船载 2 人的次数少。所以先考虑没有限制的条件下，每次船上可以在人数为 3 人

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

时的摆渡次数为次。其中分子中的“-3”表示剩下最后 3 个留待者最后一次运过去。除以 2 是因为一个来回可以运过去 2 个人，需要$\left\lceil \frac{M+c-3}{2} \right\rceil$个来回，乘以 2 是因为一个来回相当于两次摆渡，而最后的加 1，则表示将剩下的 3 个人运过去，需要一次摆渡。化简为

$$\left\lceil \frac{M+c-3}{2} \right\rceil * 2+1 \geq \frac{M+C-3}{2} * 2+1 = M+C-2$$

B、考虑船在右岸的情况

同样不考虑限制条件。船在右岸，需要一个人将船运到左岸。因此对于状态$(M,C,0)$来说，七所需要的最少摆渡数，相当于船在左岸时状态$(M+1,C,1)$或者$(M,C+1,1)$所需要的最少摆渡数，再加上第一次将船从右岸送到左岸的一次摆渡数。因此所需要的最少摆渡次数为：$(M+C+1)-2+1=M+C$，其中$M+C+1$中的+1 表示送船回到左岸的那个人，最后边+1 表示送船到左岸时的一次摆渡。化简得到

$$(M+C+1)-2+1=M+C$$

综上分析，所需要的最少摆渡次数可以为$M+C-2B$

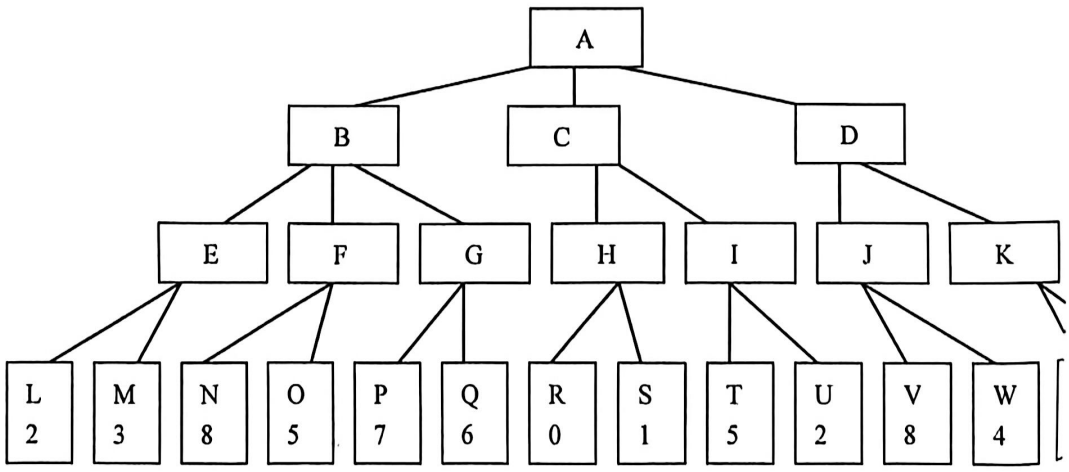
由于该摆渡次数是在不考虑限制的条件选推出的最少所需要的摆渡次数。因此，当有限制条件的时候，最优的摆渡次数只能大于或等于该摆渡次数。所以启发式函数$h_2(n)$满足

$$h_2(n) \leq h^*(n)$$

5、考虑下面的博弈树，静态值（在叶节点的圆括号中）都是从第一个博弈者的角度得的。假设第一个博弈者为 MAX，如图所示。

（1）第一个博弈者将选择什么移动？

（2）假如采用$\alpha-\beta$算法。那些节点无须检验（假设节点按从左到右的顺序检验）



大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

(1) D
(2) O、Q、I（因此 T 和 U）Y。

6、 **简述用归结法证明定理的过程（消解反演求解过程）。**

给出一个公式集 S 和目标公式 L，通过反证或反演来求证目标公式 L，其证明步骤如下：

（1）否定 L，得到~L；

（2）把~L 添加到 S 中去；

（3）把新产生的集合{~L，S}化成子句集 F；

（4）（以前）应用消解原理，力图推导出一个表示矛盾的空子句

（现在 ppt）反复归结子句集 F 中的子句，若出现了空子句，则停止归结，此时就证明了 L 永真

7、计算下述各字句对的归结式

（1）$C1:P\vee R$，$C2:\neg P\vee Q$

（2）$C1:\neg P\vee Q$，$C2:P$

（3）$C1:\neg P\vee Q\vee R$，$C2:\neg Q\vee\neg R$

（4）$C1:\neg P\vee Q$，$C2:\neg P\vee R$

（5）$C1:Q$，$C2:\neg Q$

解：（1）两个字句的归结式为：$C_{12}:R\vee Q$

（2）两个字句的归结式为：$C_{12}:Q$

（3）两个字句的归结式为存在两个归给式：$C_{12}:\neg P\vee R\vee\neg R$ 或者 $C_{12}:\neg P\vee Q\vee\neg Q$。

该字句中，只能在 Q 上或 R 上归结，不能两者同时归结。所以 $\neg P$ 不是归结式

（4）C_1 中的任何文字都不能与 C_2 中的文字构成互补对，所以 C_1 和 C_2 不存在归结式

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

（5）∵Q和$\neg Q$是文字互补对。所以C_{12}□（空字句）

8、将合式公式化为字句形

$\forall x[\neg P(x)\vee[\forall y[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge\neg\forall y[\neg Q(x,y)\vee P(y)]]]$

解：

$\forall x[\neg P(x)\vee[\forall y[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge\neg\forall y[\neg Q(x,y)\vee P(y)]]]$

$=\ \forall x[\neg P(x)\vee[\forall y[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge\exists y[Q(x,y)\wedge\neg P(y)]]]$

$=\ \forall x[\neg P(x)\vee[\forall y[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge\exists w[Q(x,w)\wedge\neg P(w)]]]$

$=\ \forall x[\neg P(x)\vee[\forall y[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge[Q(x,g(x))\wedge\neg P(g(x))]]]$

$=\forall x\forall y[\neg P(x)\vee[[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]\wedge[Q(x,g(x))\wedge\neg P(g(x))]]]$

$=\ \forall x\forall y[[\neg P(x)\vee[\neg P(y)\vee P(f(x,y))]]\wedge[\neg P(x)\vee Q(x,g(x))]\wedge[\neg P(x)\vee\neg P(g(x))]]$

最后消去全称量词和连接词∧

①$[\neg P(x)\vee\neg P(y)\vee P(f(x,y))]$

②$[\neg P(x)\vee Q(x,g(x))]$

③$[\neg P(x)\vee\neg P(g(x))]$

更改变量名称，于是有

$\neg P(x_1)\vee\neg P(y)\vee P(f(x_1,y))$

$\neg P(x_2)\vee Q(x_2,g(x_2))$

$\neg P(x_3)\vee\neg P(g(x_3))$

9、设已知：

(1) 如果 x 是 y 的父亲，y 是 z 的父亲，则 x 是 z 的祖父；

(2) 每个人都有一个父亲。

使用归结演绎推理证明：对于某人 u，一定存在一个人 v，v 是 u 的祖父。

解：先定义谓词

F(x,y)：x 是 y 的父亲

GF(x,z)：x 是 z 的祖父

P(x)：x 是一个人

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

再用谓词把问题描述出来：

已知 F1：$(\forall x)(\forall y)(\forall z)(F(x,y)\wedge F(y,z))\rightarrow GF(x,z))$

F2：$(\forall y)(P(x)\rightarrow F(x,y))$

求证结论 G：$(\exists u)(\exists v)(P(u)\rightarrow GF(v,u))$

然后再将 F1，F2 和¬G 化成子句集：

① $\neg F(x,y)\vee\neg F(y,z)\vee GF(x,z)$

② $\neg P(r)\vee F(s,r)$

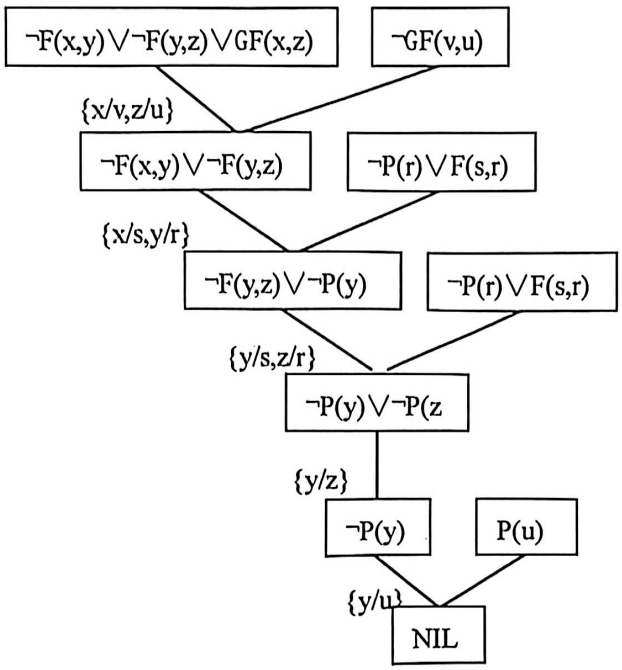
③ $P(u)$

④ $\neg GF(v,u))$

对上述扩充的子句集，其归结推理过程如下：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询



10、计算及简答

1、 已知产生式系统中具有下面的规则

R1：IF (X 身上有毛) Then （X 是哺乳动物）

R2：IF （X 喂奶）Then （X 是哺乳动物）

R3：IF （X 会飞）and （X 产卵）Then （X 是鸟类）

R4：IF （X 有翅膀） and（X 不是企鹅）Then （X 会飞）

R5：IF （X 是哺乳动物）and （X 吃肉）Then （X 是食肉动物）

R6： IF （X 是哺乳动物）and （X 有尖锐的牙齿）and （X 有锋利的爪子）Then（X 是食肉动物）

R7：IF（X 是哺乳动物）and （X 有蹄子）Then （X 是有蹄动物）

R8：IF（X 是食肉动物）and （X 的身体是黄褐色）and （X 有黑色条纹）Then （X 是老虎）

R9：IF（X 是食肉动物）and （X 的身体是黄褐色）and （X 有黑色斑点）Then （X 是猎豹）

事实集合为：

D1：（阿郎身上有毛）

D2：（阿郎有尖锐的牙齿）

D3：（阿郎有锋利的爪子）

D4：（阿郎身体的颜色是黄褐色）

D5：（阿郎身上有黑色斑点）

控制策略的考虑顺序为

C1：把已经执行过得一组规则从冲突集合中去掉

C2：选择具有更新数据的一组规则

C3：选择规则条件部分文字最多的一组规则

C4：选择任意一组规则

试问用前向推理如何运作？

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

解：

事实	规则	冲突集合	策略	更新数据库
D1	R1	{R1，{D1}}	C2	D6：阿郎是哺乳动物
D6、D2、D3	消去	{R1，{D1}}	C1	
	R6	{R6，{D2、D3、D6}}	C3	D7：阿郎是食肉动物
D7、D4、D5	消去	{R1，{D1}}	C1	
	消去	{R6，{D2、D3、D6}}	C1	
	R9	{R9，{D4、D5、D7}	C3	D8：阿郎是猎豹

11、论述产生式系统求解问题的基本过程。

答：产生式系统问题求解的基本过程为：

① 初始化综合数据库，把欲解决问题的已知事实送入综合数据库中。

② 检查规则库中是否存在尚未使用过的规则，若有则执行③；否则转⑦。

③ 检查规则库的未使用规则中是否存在有其前提可与综合数据库中已知事实相匹配的规则，若有则从中选择一个；否则转⑥。

④ 执行当前选中规则，并对该规则作上标记，把执行该规则后所得到的结论作为新的事实放入综合数据库；如果该规则的结论是一些操作，则执行这些操作。

⑤ 检查综合数据库中是否包含了该问题的解，若已包含，则说明已求出解，问题求解过程结束；否则，转②。

⑥ 当规则库中还有未使用规则，但均不能与综合数据库中的已有事实相匹配时，要求用户进一步提供关于该问题的已知事实，若能提供，则转②；否则，说明该问题无解，终止问题求解过程。

⑦ 若知识库中不再有未使用规则，也说明该问题无解，终止问题求解过程。

12、设个体域 $D=\{1,2\}$，求公式 $G=(\forall x)(\exists y)P(x,y)$ 在 D 上的解释，并指出每一种解释下公式 G 的真值

解：谓词公式的解释主要是对公式中的个体常量、函数、谓词按如下规则赋值：

（1） 为每一个个体常量指派 D 中的一个元素

（2） 为每个 n 元函数指派一个映射、

由于公式 G 中没有包含个体常量和函数，直接为谓词指派真值

如果指派真值如下表所示：

P（1,1）	P（1,2）	P（2,1）	P（2,2）
T	F	T	F

则公式 $G=(\forall x)(\exists y)P(x,y)$ 根据上表的解释，其真值为 T

但若指派真值如下表所示：

P（1,1）	P（1,2）	P（2,1）	P（2,2）
T	T	F	F

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

则公式 $G=(\forall x)(\exists y)P(x,y)$ 根据上表的解释，其真值为 F

13、 考虑下面的句子：

（1）每个程序都存在 BUG

（2）含有 BUG 的程序无法工作

（3）P 是一个程序

问题：

（1） 采用一介谓词逻辑表示上述知识

（2） 使用归结原理和自然演绎推理两种方式证明 P 不能工作

解：（1）

定义谓词

BUG（X）——X 存在 BUG

Program（X）——X 是程序

Work（X）——X 能工作

事实及规则的表示

R1：$(\forall x)(\mathrm{Pr}ogram(x)\rightarrow BUG(x))$

R2：$(\forall y)(BUG(x)\rightarrow\neg Work(x))$

F1：$\mathrm{Pr}ogram(P)$

（2）

A、 利用归结原理证明 P 不能工作

结论取反：$Work(P))$ （公式 1）

R1 化简字句为：$\neg\mathrm{Pr}ogram(x)\vee BUG(x)$ （公式 2）

R2 化简字句为：$\neg BUG(y)\vee\neg Work(y)$ （公式 3）

F1 化简字句为：$\mathrm{Pr}ogram(P)$ （公式 4）

归结过程如下：

公式（2）和公式（4）归结为：

$BUG(P)$ 其中 $\{P/x\}$ 公式（5）

公式（5）和公式（3）归结为：

$\neg Work(P)$ 其中 $\{P/y\}$ 公式（6）

公式（6）和公式（1）归结为：

NIL 公式（7）

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

结论得证：P 不能工作

B、自然演绎证明 P 不能工作

过程如下：

已知 $Program(P)$

规则 R1：$(\forall x)(Program(x) \rightarrow BUG(x))$

利用三段论可得：$BUG(P)$

利用规则 R2：$(\forall y)(BUG(x) \rightarrow \neg Work(x))$　　利用三段论可得：$\neg Work(P)$

结论得证

14、按“师生框架”、“教师框架”、“学生框架”的形式写出一个框架系统的描述。

解：师生框架

Frame <Teachers-Students>

Name：Unit（Last-name，First-name）

Sex：Area（male，female）

Default：male

Age：Unit（Years）

Telephone：Home Unit（Number）

Mobile Unit（Number）

教师框架

Frame <Teachers >

AKO<Teachers-Students >

Major：Unit（Major-Name）

Lectures：Unit（Course-Name）

Field：Unit（Field-Name）

Project ：Area（National，Provincial，Other）

Default：Provincial

Paper：Area（SCI，EI，Core，General）

Default：Core

学生框架

Frame <Students>

AKO< Teachers-Students >

Major：Unit（Major-Name）

Classes：Unit（Classes-Name）

Degree：Area（doctor，mastor, bachelor）

Default：bachelor

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

15、假设张被盗，公安局派出 5 个人去调查。案情分析时，贞察员 A 说：“赵与钱中至少有一个人作案”，贞察员 B 说：“钱与孙中至少有一个人作案”，贞察员 C 说：“孙与李中至少有一个人作案”，贞察员 D 说：“赵与孙中至少有一个人与此案无关”，贞察员 E 说：“钱与李中至少有一个人与此案无关”。如果这 5 个侦察员的话都是可信的，使用归结演绎推理求出谁是盗窃犯。

解：(1) 先定义谓词和常量

设 C(x)表示 x 作案，Z 表示赵，Q 表示钱，S 表示孙，L 表示李

(2) 将已知事实用谓词公式表示出来

赵与钱中至少有一个人作案：C(Z)∨C(Q)

钱与孙中至少有一个人作案：C(Q)∨C(S)

孙与李中至少有一个人作案：C(S)∨C(L)

赵与孙中至少有一个人与此案无关：¬ (C (Z)∧C(S))，即 ¬C (Z) ∨¬C(S)

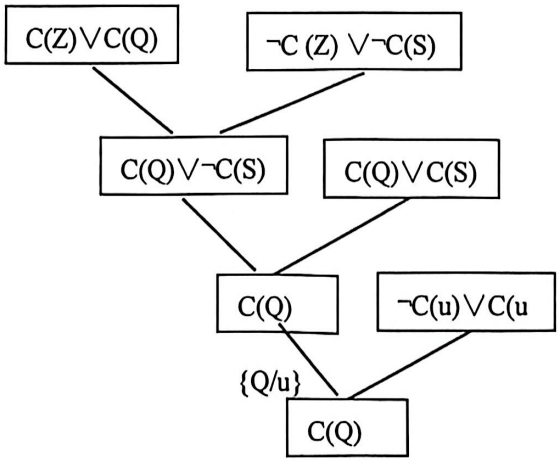
钱与李中至少有一个人与此案无关：¬ (C (Q)∧C(L))，即 ¬C (Q) ∨¬C(L)

(3) 将所要求的问题用谓词公式表示出来，并与其否定取析取。

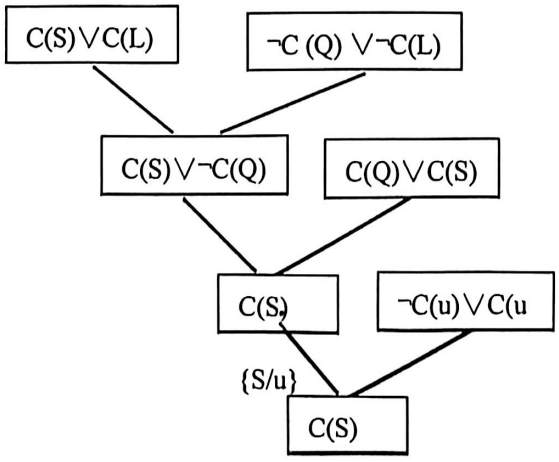
设作案者为 u，则要求的结论是 C(u)。将其与其否)取析取，得：

¬ C(u) ∨C(u)

(4) 对上述扩充的子句集，按归结原理进行归结，其修改的证明树如下：



因此，钱是盗窃犯。实际上，本案的盗窃犯不止一人。根据归结原理还可以得出：



因此，孙也是盗窃犯。

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

16、用合适的方法表述 Hanoi 塔问题。在A针上串有 4 个金片，小金片在大金片上面。现要求将A针的金片全部移到B针上。移动操作要遵守下列规则：

（1）一次只能搬一个金片；

（2）不能将大金片放在小金片上；

（3）可以利用C针

试采用问题归求解方法构造与或树，并写出操作过程及最少搬动次数。

解：可以采用与/或树表示法。设有编号分别为1、2、3的三个金片，1号比2号小，2号比三号小，有A、B、C三针，如题要把A针上的金片全部搬到B针上。

第一步：设四元组(i,j,k,l)表示问题的任一状态，用→表示状态的转化。i代表 4 号金片所在的针，j代表3号金片所在的针，k代表2号金片所在的针，l代表1号金片所在的针。则原问题可以表述为（A,A,A,A）→（B,B,B,B）

第二步：利用归约的方法，原问题可以分解为以下三个子问题。

（1）（A，A，A，A）→（A，C，C，C）

（2）（A，C，C，C）→（B，C，C，C）

（3）（B，C，C，C）→（B，B，B，B）

其中（1）又可以归约为

①（A，A，A，A）→（A，A，B，B）；

其中（A，A，A，A）→（A，A，A，C）

（A，A，A，C）→（A，A，B，C）

（A，A，B，C）→（A，A，B，B）

共三步

②（A，A，B，B）→（A，C，B，B）； 共一步

③（A，C，B，B）→（A，C，C，C）

其中（A，C，B，B）→（A，C，B，A）

（A，C，B，A）→（A，C，C，A）

（A，C，C，A）→（A，C，C，C）

共三步

（2）可以归约为：

④（B，C，C，C）→（B，C，A，A）；

其中（B，C，C，C）→（B，C，C，B）

(B，C，C，B）→（B，C，A，B）

(B，C，A，B）→（B，C，A，A）

共三步

⑤（B，C，A，A）→（B，B，A，A）共一步；

⑥（B，B，A，A）→（B，B，B，B）

其中（B，B，A，A）→（B，B，A，C）

（B，B，A，C）→（B，B，B，C）

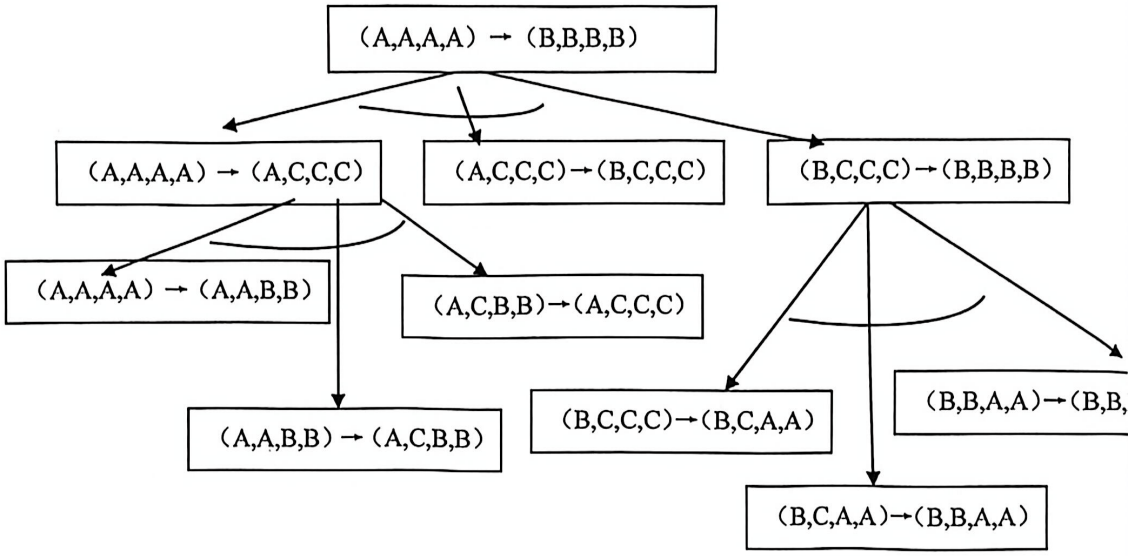
（B，B，B，C）→（B，B，B，B）

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

共三步。综上所述：共搬运 15 次。



交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

17、先进专家系统具有哪些特点？

专家系统是一种具有大量专门知识和经验的智能程序系统，它能运用领域专家多年积累的经验和专门知识，模拟领域专家的思维过程，解决该领域中需要专家才能解决的复杂问题。先进专家系统是指在传统专家系统的基础上，引入一些新思想、新技术所产生的新型专家系统。先进专家系统的特性主要有以下几点

(1) 并行分布式处理功能
(2) 多专家协同工作
(3) 更强的自学习能力
(4) 更新的推理机制
(5) 自纠错和自完善能力
(6) 先进的智能接口
(7) 更多的先进技术被引入和融合

18、对于八数码问题，评价函数定义为：

$$f(x)=d(x)+W(x)$$

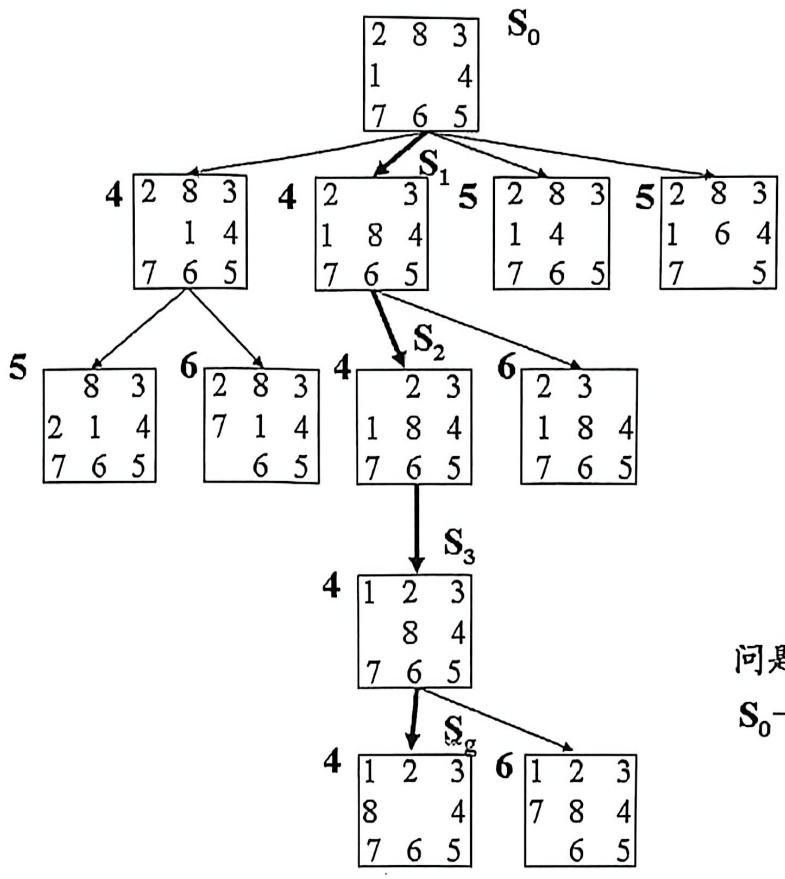
其中 $d(x)$ 表示节点 x 在搜索树中的深度，$W(x)$ 表示节点 x 中不在目标状态中相应位置的数码个数。以此评价函数为评价标准进行启发式搜索，该搜索算法是否满足 A*算法？为什么？并画出相应的状态空间搜索图。

解：在上面确定 $h(x)$ 时，尽管并不知道 $h^*(x)$ 具体为多少，但采用单位代价时，通过对“不在位的目标状态中相应位置的数码个数”的估计，可以得到至少移动 $h(x)$ 步才能狗到达目标，显然 $h(x)\le h^*(x)$。因此它满足 A*算法的要求。所以以此为评价函数是 A*算法。

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

:印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!



八数码难题的全局择优搜索树

J务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

一、填空：

1. 人工智能的研究途径有 心理模拟 、 生理模拟 和行为模拟。
2. 任意列举人工智能的四个应用性领域难题求解 、定理证明 、智能控制 、机器翻译 。
3. 人工智能的基本技术包括搜索技术、推理技术、知识表示和知识库技术归纳技术、联想技术。
4. 谓词逻辑是一种表达能力很强的形式语言，其真值的特点和命题逻辑的区别是（10）。
5. 谓词逻辑中，重言式（tautlogy）的值是 真 。
6. 设 P 是谓词公式，对于 P 的任何论域，存在 P 为真的情况，则称 P 为永真式。
7. 在著名的医疗专家系统 MYCIN 中规定，若证据 A 的可信度 CF（A）=0，则意味着 无关，CF（A）=-1，则意味着假，CF（A）=1，则意味着真。
8. 谓词公式 G 是不可满足的，当且仅当对所有的解释 G 都为假。
9. 谓词公式与其子句集的关系是 包含。
10. 利用归结原理证明定理时，若得到的归结式为 空集，则结论成立。
11. 若 C1=¬ P∨Q，C2=P∨¬ Q，则 C1 和 C2 的归结式 R（C1，C2）=¬ P∨P 或¬ Q∨Q。
12. 若 C1=P(x) ∨Q(x)，C2=¬ P(a) ∨R(y)，则 C1 和 C2 的归结式 R（C1，C2）= （20）Q（a）∨R（y）
13. 有谓词公式 G，置换 δ，则 G・ε= （21） ，δ・ε= （22） 。
14. 有子句集 S= {P(x),P(y)}，其 MGU= {y/x} 。
15. 在归结原理中，几种常见的归结策略并且具有完备性的是 删除策略 支持集策略 线性归结策略
16. 状态图启发式搜索算法的特点是（27）。
17. 广度优先搜索算法中，OPEN 表的数据结构实际是一个 二叉树，深度优先搜索算法中，OPEN 表的数据结构实际是一个单链表 。
18. 产生式系统有三部分组成 综合数据库， 知识库和推理机。其中推理可分为 正向推理和反向推理。
19. 专家系统的结构包含人机界面、 知识库 ， 推理机 ， 动态数据库 ， 知识库管理系统 和解释模块。
20. 在 MYCIN 推理中，对证据的可信度 CF（A）、CF（A1）、CF（A2）之间，规定如下关系：CF（~A）=~CF（A） ，CF（A1∧A2 ）=min{CF（A1），CF（A2）} ，CF（A1∨A2 ）= max{CF（A1），CF（A2）} 。
21. 开发专家系统所要解决的基本问题有三个，那就是知识的获取、知识的表示和知识的运用，知识表示的方法主要有 逻辑表示法（谓词表示法） ，框架， 产生式和语义网络等，在语义网络表示知识时，所使用的推理方法有 AKO 和 ISA

J务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

22. MYCIN 系统中使用不确定推理，规则 A→B 由专家指定其可信度 CF（B，A），若 A 真支持 B 真，则指定 CF（B，A）（与零比较）应 （47）；若 A 真不支持 B 真，则指定 CF（B，A）应（48）。
23. 机器学习的含义是 指机器面对自行为的修正或性能的改善和机器对客观规律和发展 。
24. 自然语言理解不仅包括计算机能正确理解人们用自然语言输入的信息，能正确回答输入信息中的有关问题，而且还包括 语法分析 、 语用分析 、 语句分析 。
25. 设 U={a,b,c,d}，A={a,b}，B={a,b,c}，m(A)=0.6，m(U)=0.4，U 的其它子集的基本概率分配函数 m 值均为 0，则 Bel(A)=（53），Bel(B)=（54）。
26. 证据理论中集合 A 的信任区间为[1，1]，则其语意解释为（55）。
27. 人工智能三大学派是符号主义、联结主义、行为主义
28. $(\forall x)(\forall y)(On(x,y)\rightarrow Above(x,y))$ 化成子句形式为：$On(x,y)\vee Above(x,y)$。
29. 从已知事实出发，通过规则库求得结论的产生式系统的推理方式是 正向推理
30. AI 的英文缩写是 Artifical Inteligence
31. 在谓词公式中，紧接于量词之后被量词作用的谓词公式称为该量词的辖域 ，而在一个量词的辖域中与该量词的指导变元相同的变元称为 约束变元 ，其他变元称为 自由变元
32. 假言推理(A→B)∧A⇒ B ，假言三段论(A→B)∧(B→C)⇒ A→C
33. 几种常用的归结策略： 删除策略 、支持集策略、线形归结策略、输入归结策略、单元归结策略
34. 在诸如走迷宫、下棋、八数码游戏等游戏中，常用到的一种人工智能的核心技术称为 图搜索 技术，解这类问题时，常把在迷宫的位置、棋的布局、八数码所排成的形势用图来表，这种图称为 状态空间图（或状态图）
35. 在启发式搜索当中，通常用 启发函数 来表示启发性信息。。
36. 在二人博弈问题中，最常用的一种分析技术是 极大极小分析法 ，这种方法的思想是先生成一棵博弈树，然后再计算其倒推值。但它的效率较低，因此人们在此基础上，又提出了 α-β剪枝技术
37. 某产生式系统中的一条规则：A（x）→B（x），则前件是 A（x） ，后件是 B（x）
38. 在框架和语义网络两种知识表示方法中， 框架 适合于表示结构性强的知识，而 语义网络 则适合表示一些复杂的关系和联系的知识。 面向对象 不仅仅是一种知识表示方法，也是一种流行的软件设计和开发技术。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

39. 不确定性类型按性质分：随机性，模糊性，不完全性，不一致性。
40. 在删除策略归结的过程中删除以下子句：含有纯文字的子句;含有永真式的子句;子句集中被别的子句类含的子句。对证据的可信度CF（A)、CF（A1)、CF（A2）之间，规定如下关系：CF（~A）=-CF(A)、CF（A1∧A2）=min{CF(A1),CF(A2)}、CF（A1∨A2）=max{CF(A1),CF(A2)}
41. 合一算法：求非空有限具有相同谓词名的原子公式集的最一般合一
42. 产生式系统的推理过程中，从可触发规则中选择一个规则来执行，被执行的规则称为被触发规则。
43. P(B|A) 表示在规则 A→B 中，证据 A 为真的作用下结论 B 为真的概率。
44. 常用的二种盲目搜索方法是随机碰撞式搜索和完全式搜索；引入启发式知识来指导 OPEN 表中节点的排序可划分为二种方式全局择优搜索和局部择优搜索。
45. 产生式系统的推理可以分为正向推理和反向推理两种基本方式。
46. 知识表示的性能应从以下二个方面评价：_____和_____；后者又分二个方面_____和 _____。
47. 人工智能的表现形式至少有_____、_____、_____、_____和_____几种。
48. 目前所用的知识表示形式有框架 语义网络 面向对象等。
49. 框架系统的特性继承功能可通过组合应用槽的三个侧面来灵活实现，它们是_____、_____和_____。
50. 产生式系统是由综合数据库 知识库和推理机_____三部分组成的.
51. _____就是所考察判断的事物或对象的集合，记为____。它的子集构成_____。
52. 证据理论是经典概率论的一种扩充形式，构成这一理论的函数有基本概念全分函数、信任函数和似真函数。
53. 对于模糊不确定性，一般采用模糊集合或模糊逻辑来刻划。
54. 归结法中，可以通过----修改证明树-----的方法得到问题的解答。
55. 从已知事实出发，通过规则库求得结论的产生式系统的推理方式是正向推理
56. 人工智能的远期目标是制造智能机器，，近期目标是_____实现机器智能。
57. 利用归结原理证明定理时，若得到的归结式为空集，则结论成立。
58. 在启发式搜索当中，通常用启发函数来表示启发性信息。

二、选择题

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

:印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

选择题：（13 小题，共 13 分）

1.人工智能的含义最早由一位科学家于 1950 年提出，并且同时提出一个机器智能的测试模型，请问这个科学家是（C ）。

A. 明斯基

B. 扎德

C. 图灵

D. 冯.诺依曼

2.下列哪个不是人工智能的研究领域（D ）

A. 机器证明

B. 模式识别

C. 人工生命

D. 编译原理

3.神经网络研究属于下列（B ）学派

A. 符号主义

B. 连接主义

C. 行为主义

D. 都不是

4.已知初始问题的描述，通过一系列变换把此问题最终变为一个子问题集合；这些子问题的解可以直接得到，从而解决了初始问题。这是知识表示法叫（B ）

A. 状态空间法

B. 问题归约法

C. 谓词逻辑法

D. 语义网络法

5.在公式中∀y∃xp(x,y))，存在量词是在全称量词的辖域内，我们允许所存在的 x 可能依赖于 y 值。令这种依赖关系明显地由函数所定义，它把每个 y 值映射到存在的那个 x。这种函数叫做（B ）

A. 依赖函数

B. Skolem 函数

C. 决定函数

D. 多元函数

6.子句~P∨Q 和 P 经过消解以后，得到（ B）

A. P

B. Q

C. ~P

D. P∨Q

7,8.A∧（A∨B）⇔A 称为（ C ），~（A∧B）⇔~A∨~B 称为（D ）

A. 结合律 B.分配律 C.吸收律 D.摩根律

9.10.如果问题存在最优解，则下面几种搜索算法中，（ A ）必然可以得到该最优解，

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

（ D）可以认为是“智能程度相对比较高”的算法。

A. 广度优先搜索

B. 深度优先搜索

C. 有界深度优先搜索

D. 启发式搜索

11.产生式系统的推理不包括（D ）

A. 正向推理

B. 逆向推理

C. 双向推理

D. 简单推理

12.下列哪部分不是专家系统的组成部分（ A ）

A. 用户

B. 综合数据库

C. 推理机

D. 知识库

13. 要想让机器具有智能，必须让机器具有知识。因此，在人工智能中有一个研究领域，主要研究计算机如何自动获取知识和技能，实现自我完善，这门研究分支学科叫（B ）。

A. 专家系统

B. 机器学习

C. 神经网络

D. 模式识别！

14、AI 的英文缩写是 B

A)Automatic Intelligence B)Artifical Intelligence

C)Automatice Information D)Artifical Information

15、反演归结（消解）证明定理时，若当前归结式是（C ）时，则定理得证。

A)永真式 B)包孕式（subsumed） C)空子句

16、从已知事实出发，通过规则库求得结论的产生式系统的推理方式是（ A）

A)正向推理 B)反向推理 C)双向推理

17、语义网络表达知识时，有向弧 AKO 链、ISA 链是用来表达节点知识的（C ）。

A)无悖性 B)可扩充性 C)继承性

18、(A→B)∧A => B 是 C

A)附加律 B)拒收律 C)假言推理 D)US

19、命题是可以判断真假的 D

A)祈使句 B)疑问句 C)感叹句 D)陈述句

20、仅个体变元被量化的谓词称为 A

A)一阶谓词 B)原子公式 C)二阶谓词 D)全称量词

21、MGU 是 A

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

A)最一般合一 B)最一般替换 C)最一般谓词 D)基替换

22、1997 年 5 月，著名的“人机大战”，最终计算机以 3.5 比 2.5 的总比分将世界国际象棋棋王卡斯帕罗夫击败，这台计算机被称为（A ）

A）深蓝 B）IBM C）深思 D）蓝天

23、下列不在人工智能系统的知识包含的 4 个要素中 D

A)事实 B)规则 C)控制和元知识 D)关系

24、谓词逻辑下，子句, C1=L∨C1‘, C2=﹁L∨C2‘，若σ是互补文字的（最一般）合一置换，则其归结式 C=（ A ）

A) C1’σ∨C2’σ B)C1’∨C2’ C)C1’σ∧C2’σ D)C1’ ∧C2’

25、或图通常称为 D

A）框架网络 B)语义图 C)博亦图 D)状态图

26、不属于人工智能的学派是 B

A)符号主义 B)机会主义 C)行为主义 D)连接主义。

27、人工智能是一门 D

A)数学和生理学 B)心理学和生理学 C)语言学

D)综合性的交叉学科和边缘学科 D

28、下列不在人工智能系统的知识包含的 4 个要素中 D

A) 事实 B) 规则 C) 控制 D) 关系

29、当前归结式是（C）时，则定理得证。

A) 永真式 B 包孕式（subsumed） C) 空子句

30、或图通常称为 D

A）框架网络 B)语义图 C)博亦图 D)状态图

31、所谓不确定性推理就是从（B）的初始证据出发，通过运用（ ）的知识，最终推出具有一定程度的不确定性但却是合理或者近乎合理的结论的思维过程。

A)不确定性，不确定性 B)确定性，确定性

C)确定性，不确定性 D) 不确定性 确定性

32、C(B|A) 表示在规则 A->B 中，证据 A 为真的作用下结论 B 为真的 B

A)可信度 B)信度 C)信任增长度 D)概率

33. 谓词逻辑下，子句, C1=L∨C1‘, C2=﹁L∨C2‘，若σ是互补文字的（最一般）合一置换，则其归结式 C=（ A ）

A) C1’σ∨C2’σ B)C1’∨C2’ C)C1’σ∧C2’σ D)C1’ ∧C2’

二、简答题

1.将下列自然语言转化为谓词表示形式：

(1) 所有的人都是要呼吸的。

(2) 每个学生都要参加考试。

(3) 任何整数或是正的或是负的。

解：设 M(x)：x 是人,H(x)：x 要呼吸。

P(x)：x 是学生， Q(x)：x 要参加考试。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

J(x)：x 是整数， R(x)：x 是正数，N(x)：x 是负数。

则上述三题就记为：

(1) V-x(M(x)→H(x))

(2) V-x(P(x)→Q(x))

(3) V-x(I(x)→R(x)∨N(x)))

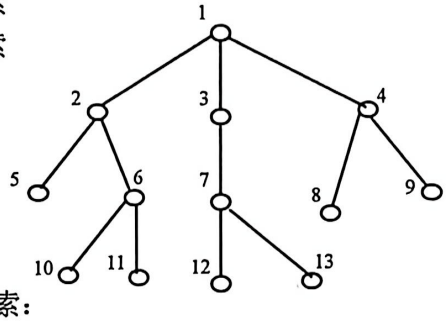
2.何谓“图灵实验”？简单描述之

答：所谓“图灵实验”，是为了判断一台机器是否具备智能的实验。实验由三个封闭的房间组成，分别放置主持人、参与人和机器。主持人向参与人和机器提问，通过提问的结果来判断谁是人，谁是机器。如果主持人无法判断谁是人，谁是机器，则这台机器具备智能，即所谓的“智能机器”。

3.写出图中树的结点两个访问序列，要求分别满足以下两个搜索策略：

(1) 深度优先搜索

(2) 广度优先搜索



解：（1）深度优先搜索：

1－2－5－6－10－11－3－7－12－13－4－8－9

（2）广度优先搜索：

1－2－3－4－5－6－7－8－9－10－11－12－13－14

4.试实现一个“大学教师”的框架，大学教师类属于教师，包括以下属性：学历（学士、硕士、博士）、专业（计算机、电子、自动化、……）、职称（助教、讲师、副教授、教授）

解：框架名：<大学教师>

类属：<教师>

学历：(学士、硕士、博士)

专业：（计算机、电子、自动化、.....）

职称：（助教、讲师、副教授、教授）

5.用谓词逻辑形式化下列描述

“不存在最大的整数”

解：定义谓词 G(x)：x 为整数

D(x,y)：x 大于 y

形式化为：

$$\neg\exists x\left(G(x)\wedge\forall y\left(G(y)\rightarrow D(x,y)\right)\right)$$

或者 $\forall x\left(G(x)\rightarrow\exists y\left(G(y)\wedge D(y,x)\right)\right)$

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

6.用语义网络表示“苹果”知识。

7. 什么是产生式？产生式规则的语义是什么？

答：产生式规则基本形式：P→Q 或者 IF P THEN Q

P 是产生式的前提（前件），用于指出该产生式是否可用的条件

Q 是一组结论或操作（后件），用于指出当前提 P 所指示的条件满足时，应该得出的结论或应该执行的操作

产生式规则的语义：如果前提 P 被满足，则可推出结论 Q 或执行 Q 所规定的操作

8. 谓词公式 G 通过 8 个步骤所得的子句集合 S，称为 G 的子句集。请写出这些步骤。

答：（1）消去蕴含式和等价式→，<-> （2）缩小否定词的作用范围，直到其作用于原子公式;（3）适当改名，使量词间不含同名指导变元和约束变元。（4.）消去存在量词（形成 Skolem 标准型）（5）消去所有全称量词(6) 化成合取范式(7).适当改名，使子句间无同名变元(8). 消去合取词∧，用逗号代替，以子句为元素组成一个集合 S

9. （1）已知 S={P(f(x),y,g(y)),P(f(x),z,g(x))}，求 MGU

（2）已知 W={P(f(x,g(A,y)),z),P(f(x,z),z)}，求 MGU

解：(1) k=0;S0=S; δ0= ε ;S0 不是单元素集，求得差异集 D0={y,z}，其中 y 是变元，z 是项，且 y 不在 z 中出现。k=k+1=1

有 δ1= δ0 • {z/y} = ε • {z/y} = {z/y} ，

S1=S0 • {z/y} ={P(f(x),z,g(z)),P(f(x),z,g(x))},S1 不是单元素集，

求得差异集 D1= {z,x} ,k=k+1=2; δ2= δ1 • {z/x} = {z/y,z/x} ，

S2=S1 • {z/x} = {P(f(z),z,g(z))} 是单元素集。

根据求 MGU 算法，MGU= δ2= {z/y,z/x}

（2）k=0;S0=S; δ0= ε ;S0 不是单元素集，求得差异集 D0={g(A,y)},z}，其中 z 是变元，g(A,y)是项，且 z 不在 g(A,y)中出现。k=k+1=1

有 δ1= δ0 • {g(A,y)/z} = ε • {g(A,y)/z} = {g(A,y)/z} ，

S1=S0 • {g(A,y)/z} ={P(f(x,g(A,y)),g(A,y))},S1 是单元素集。

根据求 MGU 算法，MGU= δ1= {g(A,y)/z}

10. （1） 证明 G 是否是 F 的逻辑结论；

$$F:\forall x(P(x)\wedge Q(a)\vee Q(x))$$

$$G:\exists x(P(x)\wedge Q(x))$$

证:①P(x) . . . 从 F 变换

②Q(a)∨Q(x) . . . 从 F 变换

③¬ P(y)∨¬ Q(y) . . . 结论的否定

④¬ Q(x) . . . ①③归结,{x/y}

⑤□ . . . ②④归结,置换{a/x}

得证。

（2）证明 G 是否是 F1、F2 的逻辑结论；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$F1$: $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x))$

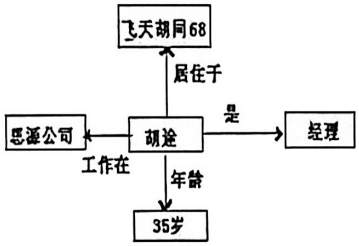
$F2$: $\exists x(P(x) \wedge S(x))$

G: $\exists x(S(x) \wedge R(x))$

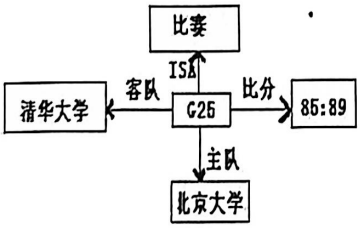
证:①┐P(x)∨Q(x) . . . 从F1变换
②┐P(y)∨R(y) . . . 从F1变换
③P(a) . . . 从F2变换
④S(a) . . . 从F2变换
⑤┐S(z)∨┐R(z) . . . 结论的否定
⑥R(a) . . . ②③归结{a/y}
⑦┐R(a) . . . ④⑤归结{a/z}
⑧□ . . . ⑥⑦归结
得证.

11. 1、用语义网络表示下列信息：

(1)胡途是思源公司的经理，他35岁，住在飞天胡同68号



(3) 清华大学与北京大学进行蓝球比赛，最后以89：102的比分结束。

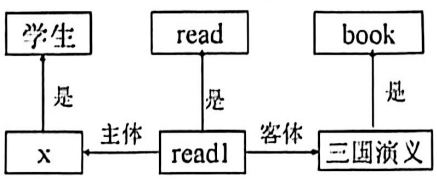


（3）将命题：“某个学生读过三国演义”分别用谓词公式和语义网络表示

答：谓词公式表示：

∃x(student(x)∧read(x,三国演义))

语义网络表示如图：



大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

（4）把语句"每个学生都喜欢老师上的一门课。"表示为语义网络。

（5）请把下列命题表示的事实用一个语义网络表示出来。

1)树和草都是植物；

2)树和草都是有根有叶的；

3)水草是草，且长在水中；

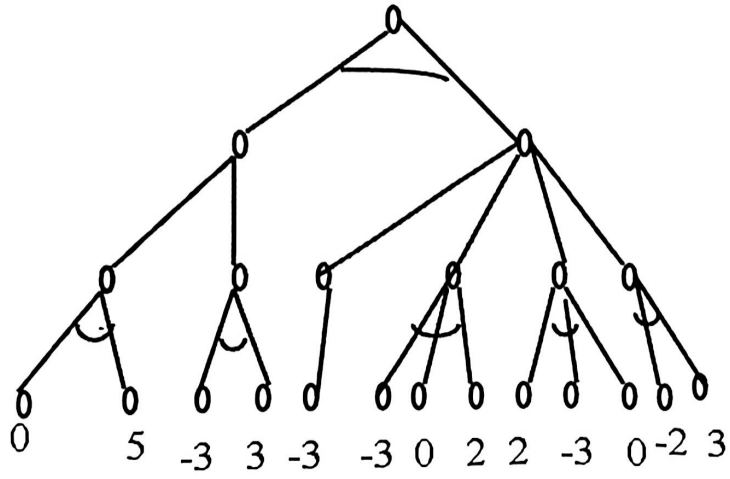
4)果树是树，且会结果；

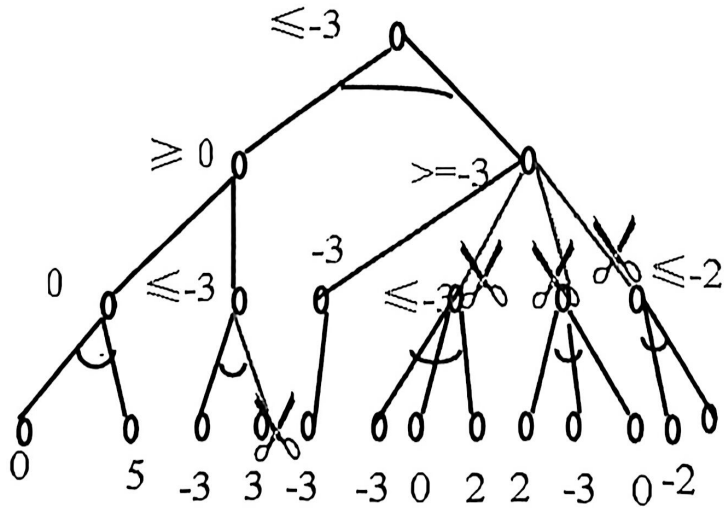
5)樱桃树是一种果树，它结樱桃。

（6）用语义网络表示下列事实

姚明是一位年近半百的男教师，中等身材，他在本学年第二学期给计算机专业学生讲授“人工智能”课程。该课程是一门选修课，比较难。

13. 图示博弈树，其中末一行的数字为假设的估值，请利用 α - β 剪枝技术剪去不必要的分枝。（在节点及边上直接加注释）





扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

14. 设有如下关系：（1）如果 x 是 y 的父亲，y 又是 z 的父亲，则 x 是 z 的祖父；（2）老李是大李的父亲；（3）大李是小李的父亲；问上述人员中谁和谁是祖孙关系？

解:现定义如下谓词

F(x,y)------ x 是 y 的父亲;

G(x,z)------ x 是 y 的祖父;

用谓词逻辑表示已知与求解:

(1) F(x,y)∧F(y,z)→G(x,z)

(2) F(L,D)

(3) F(D,X)

(4) G(u,v),u=?,v=?

其中,L 表示老李,D 表示大李,X 表示小李。

先证存在祖孙关系

① ～F(x,y)∨～F(y,z)∨G(x,z)... 从(1)变换

② F(L,D) ... 从(2)变换

③ F(D,X) ... 从(3)变换

④ ～G(u,v) ... 结论的否定

⑤ ～F(D,z)∨G(L,z) ... ①②归结,置换{L/x,D/y}

⑥ G(L,X) ... ③⑤归结,置换{X/z}

⑦ □ ... ④⑥归结,置换{L/u,X/v}

得证,说明存在祖孙关系。

为了求解用一个重言式④

④ ～G(u,v)∨G(u,v) ... 用重言式代替结论的否定,重言式恒为真

⑤ ～F(D,z)∨G(L,z) ... ①②归结,置换{L/x,D/y}

⑥ G(L,X) ... ③⑤归结,置换{X/z}

⑦ G(L,X) ... ④⑥归结,置换{L/u,X/v}

得结果:L 是 X 的祖父，即老李是小李的祖父。

15 解释下列模糊性知识：

1) 张三，体型，(胖，0.9))。

2) (患者，症状，(头疼，0.95))∧ (患者，症状，(发烧，1.1)) →(患者，疾病，(感冒，1.2))

答：（1）表示：命题“张三比较胖” （2）解释为：如果患者有些头疼并且发高烧，则他患了重感冒。

16. 简单阐述产生式系统的组成。

答：（1）产生式规则库：描述相应领域知识的产生式规则集

（2）数据库：（事实的集合）存放问题求解过程中当前信息的数据结构（初始事实、

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

外部数据库输入的事实、中间结果事实和最后结果事实）

（3）推理机：（控制系统）是一个程序，控制协调规则库与数据库的运行，包含推理方式和控制策略。

17. 试用线性消解策略证明：子句集S={ P∨Q, ¬P∨R, ¬Q∨R, ¬R }是可消解的。

18广度优先搜索与深度优先搜索各有什么特点？

19. 语义网络可以表达事物之间的哪些关系？

20. 假设已知下列事实：

（1）超市（Supermarket）卖（Sail）的商品(Goods)便宜(Cheap)。

（2）王（Wang）买（Buy）需要的（Want）便宜商品。

（3）自行车（Bicycle）是商品且超市卖自行车。

（4）王需要自行车。

（5）赵（Zhao）跟随王买同样的商品。

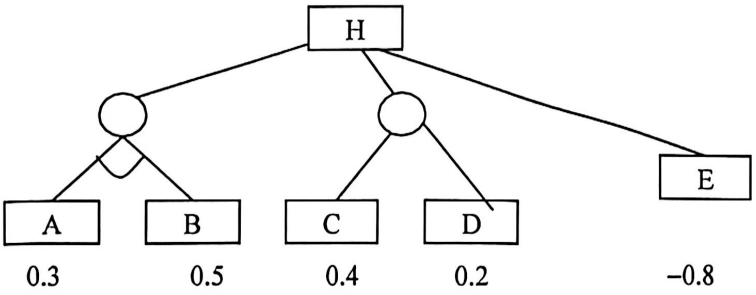
请应用归结反演证明方法回答以下问题：

（1）王买自行车吗？

（2）赵买什么商品？

21. 已知一个使用可信度方法的推理网络如图所示，其证据的可信度均标示在图中。推理规则的可信度分别为：A∧B→H, 0.7　　C∨D→H, 0.9　　E→H, 0.3

试按照可信度方法的求解步骤计算每个证据节点对假设H推理的可信度，并据此推算全部证据（复合证据）对于H推理的可信度。



22. 求子句R(x, y)∨¬Q(B, y)∨W(x, f(y)) 和R(x, C)∨Q(y, C) 的归结式。

23. 何谓估价函数？启发式图搜索的A算法和A*算法最显著的区别是什么？

24. 什么是置换？置换是可交换的吗？

答: 通常用有序对的集合 s={t1/v1，t2/v2，…，tn/vn}来表示任一置换，置换集的元素 ti/vi 的含义是表达式中的变量 vi 处处以项 ti 来替换，用 s 对表达式 E 作置换后的例简记为 Es。

一般来说，置换是不可交换的，即两个置换合成的结果与置换使用的次序有关。

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！！

25. 给 1～9 九个数字排一个序列，使得该序列的前 n(n=1,...,9) 个数字组成的整数能被 n 整除。

(1)、讨论哪些知识可以帮助该问题的求解。

(2)、用产生式系统描述该问题.

答；如下的知识可以帮助求解该问题：

（1）序列中，偶数在偶数位置，奇数在奇数位置；

（2）第五个数为 5。

综合数据库：

用一个 1 到 9 的序列表示：N = {x}，其中 x 为 1 到 9 的数字之一。

规则集：

r1: IF len(N)=4 THEN {x}∪{5}

r2: IF len(N)为偶数 and n=In(1, 3, 7, 9) THEN {x}∪{n}

r3: IF len(N)为奇数 and n=In(2, 4, 6, 8) THEN {x}∪{n}

其中 len(N)为求序列的长度，In(a, b, c, d)为取 a、b、c、d 之一。

初始状态：{}

结束条件：得到的序列 N 前 i 个数组成的整数能被 i 整除

26. .α—β 剪枝的条件是什么？

答: α 剪枝：若任一极小值层节点的 β 值小于或等于它任一先辈极大值节点的 α 值，即 α（先辈层）≥β（后继层），则可中止该极小值层中这个 MIN 节点以下的搜索过程。这个 MIN 节点最终的倒推值就确定为这个 β 值。

β 剪枝：若任一极大值层节点的 α 值大于或等于它任一先辈极小值层节点的 β 值，即 α（后继层）≥β（先辈层），则可以中止该极大值层中这个 MAX 节点以下的搜索过程。这个 MAX 节点的最终倒推值就确定为这个 α 值。

28、人工智能主要有哪几种研究途径和技术方法，简单说明之。

答：（1）符号智能：主要以符号知识为基础，通过符号推理进行问题求解而实现的智能，主要包括知识工程和符号处理技术；

（2）计算智能：是以数据计算为基础，通过数值计算进行问题求解而实现的智能，包括人工神经网络，进化计算，模糊技术等。

三、1、（1）将下列谓词公式化成子句集

$$\exists x\forall y(\forall z(P(z)\wedge\sim Q(x,z))\rightarrow R(x,y,f(a)))$$

答：$\exists x\forall y(\forall z(P(z)\wedge\sim Q(x,z))\rightarrow R(x,y,f(a)))$

$$\exists x\forall y(\neg\forall z(P(z)\wedge\neg Q(x,z))\vee R(x,y,f(a)))$$

$$\exists x\forall y(\exists z(\sim P(z)\vee Q(x,z))\vee R(x,y,f(a)))$$

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

$$\forall y(\exists z(\sim P(z)\vee Q(b,z))\vee R(b,y,f(a)))$$

$$\forall y((\sim P(g(y))\vee Q(b,g(y)))\vee R(b,y,f(a)))$$

$$\{\sim P(g(y))\vee Q(b,g(y))\vee R(b,y,f(a))\}$$

（2）把下列谓词公式分别化成相应的子句集：$\forall x(\forall yP(x,y)\rightarrow\sim\forall y(Q(x,y)\rightarrow R(x,y)))$

解：$\forall x(\forall yP(x,y)\rightarrow\sim\forall y(Q(x,y)\rightarrow R(x,y)))==>\forall x(\forall yP(x,y)\rightarrow\exists y\sim(\sim Q(x,y)\vee R(x,y)))$

$==>\forall x(\forall yP(x,y)\rightarrow\exists y(Q(x,y)\wedge\sim R(x,y)))$

$==>\forall x(\sim\forall yP(x,y)\vee\exists y(Q(x,y)\wedge\sim R(x,y)))$

$==>\forall x(\exists y\sim P(x,y)\vee\exists y(Q(x,y)\wedge\sim R(x,y)))$.....改名）

$==>\forall x(\exists y\sim P(x,y)\vee\exists z(Q(x,z)\wedge\sim R(x,z)))$

$==>\forall x(\exists y\sim P(x,y)\vee\exists z(Q(x,z)\wedge\sim R(x,z)))$.....y=f(x)，z=g(x)消去存在量词 y，z

$==>\forall x(\sim P(x,f(x))\vee(Q(x,g(x))\wedge\sim R(x,g(x))))$

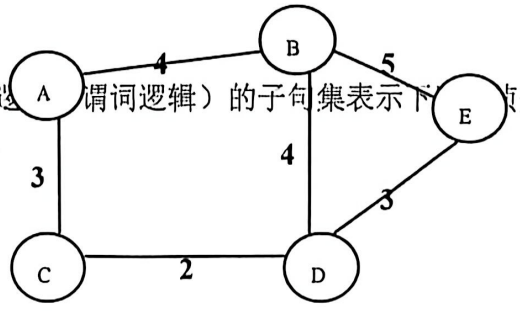
$==>\forall x((\sim P(x,f(x))\vee(Q(x,g(x))\wedge(\sim P(x,f(x))\vee\sim R(x,g(x))))$

从而谓词公式的子句集是

$\{\sim P(x,f(x))\vee(Q(x,g(x)),\ \sim P(x,f(x))\vee\sim R(x,g(x)))$

2.若谓词公式 E=P(x,f(y),z),置换 s1={f(x,y)/z,z/w}，s2={a/x,b/y,w/z}，求 E（s1·s2），E（s2·s1）。

3.用加权图的启发式搜索算法（不能用 Dijkstra 算法）求解下列问题：下图是一个交通图，设 A 是出发地，E 是目的地，边上的数字表示两城市之间的交通费。求从 A 到 E 最小费用的旅行路线，画出搜索树，画出 Closed 表和 Open 表的变化过程。



4.用标准逻辑（经典逻辑谓词逻辑）的子句集表示下[illegible]演知识，并用反演归解的线性策略证明结论

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

印务 证景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

现定义如下谓词（其项变量 X，Y，Z，皆为全称量词）。

Thief(X)-----某人 X 是贼；

Likes(X,Y)------某人 X 喜欢某物 Y；

May-steal(X,Y)------某人 X 可能会偷窃某物 Y。

5.用子句集表达下述刑侦知识：

I. John 是贼。

II. Paul 喜欢酒（wine）

III. Paul(也)喜欢奶酪（cheese）

IV. 如果 Paul 喜欢某物则 John 也喜欢某物。

V. 如果某人是贼，而且他喜欢某物，则他就可能会偷窃该物。

6.求证结论:John 可能会偷窃了什么？即求证目标：may-steal(John,Z), Z=?（要求将求证目标作为顶子句，按线性策略进行归结推理，注明每次求归结式所进行的置换及其父子句的编号）

7.（1）已知一组规则和证据（事实）：

R1：A1→B1,CF（B1，A1）=0.8

R2：A2→B1,CF（B1，A2）=0.5

R3：B1∧A3->B2，CF（B2，B1∧A3）=0.8

初始证据 A1，A2，A3，并且 CF(A1)=CF(A2)=CF(A3)=1，并且初始时对 B1，B2 一无所知。根据 Shortliffe 的确定性理论（可信度方法），求证据 B1，B2 的可信度在执行规则 R1，R2，R3 后的更新值 CF(B1),CF(B2)。

（2）已知有如下不确定推理规则：

r1：C11∨C12 Þ H1 0.7；

r2：H1 Þ H 0.5；

r3：C21∧C22 Þ H —0.6；

r4：(C31∧C32)∨C33 Þ H 0.8；

CF(C11) = 0.8， CF(C12) = 0.9，CF(C21) = 0.3，CF(C22) = 0.6，

CF(C31) = 0.9，CF(C32) = 0.5，CF(C33) =0.7；

请应用 MYCIN 的确定性方法求出 CF(H)。

8.设有 A，B，C 三人中有人从不说真话，也有人从不说假话，某人向这三人分别提出同一个问题：谁是说谎者？A 答：“B 和 C 都是说谎者”；B 答：“A 和 C 都是说谎者”；C 答：“A 和 B 中至少有一个是说谎者”。求谁是老实人，谁是说谎者？（15 分）

解：设用 T(x)表示 x 说真话。

如果 A 说的是真话，则有

$$T(A) \rightarrow T(B) \wedge \neg T(C)$$

如果 A 说的是假话，则有：

$$\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C)$$

印务 证景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

对B和C说的话作相同的处理，可得：

$$T(B)\rightarrow\neg T(A)\wedge\neg T(C)$$
$$\neg T(B)\rightarrow T(A)\vee T(C)$$
$$T(C)\rightarrow\neg T(A)\vee\neg T(B)$$
$$\neg T(C)\rightarrow T(A)\vee T(B)$$

把上面这些公式化成子句集，得到S：

$$(1)\ \neg T(A)\vee\neg T(B)$$
$$(2)\ \neg T(A)\vee\neg T(B)$$
$$(3)\ T(A)\vee T(B)\vee T(C)$$
$$(4)\ \neg T(B)\vee\neg T(C)$$
$$(5)\ \neg T(A)\vee\neg T(B)\vee\neg T(C)$$
$$(6)\ T(A)\vee T(C)$$
$$(7)\ T(B)\vee T(C)$$

下面首先求谁是老实人。把 $\neg T(x)\vee ANSWER(x)$ 并入S得到 S_1 。即 S_1 比S多如下一个子句：

$$(8)\ \neg T(x)\vee ANSWER(x)$$

应用消解原理对S 1进行消解：

(9) $\neg T(A)\vee T(C)$	(1)与（7）消解
(10) $T(C)$	(6) 与（9）消解
(11) $ANSWER(C)$	(8) 与（10）消解

所以，C是老实人，即C从不说假话

除此之外，无论如何对 S_1 进行消解，都推不出ANSWER(B)和ANSWER(A)。

下面来证明A和B不是老实人。

设A不是老实人，则有 $\neg T(A)$ 把它否定并入S中，得到子句集 S_2 ，即 S_2 比S多如下一个子句：

(8) $\neg(\neg T(A))$ 即 $T(A)$

应用消解原理对S2进行消解：

(9) $\neg T(A)\vee T(C)$	(1)与（7）消解
(10) $\neg T(A)$	(2) 与（9）消解
(11) NIL	(8) 与（10）消解

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

所以，A不是老实人。

同理，可以证明B也不是老实人。

9.1）设已知:

(1)能阅读者是识字的;

(2)海豚不识字;

(3)有些海豚是聪明的;

求证:有些聪明者并不能阅读.

证:定义如下命题:

R(x):x 能阅读;

L(x):x 识字;

I(x):x 是聪明的;

D(x):x 是海豚;

把已知条件及求证结论翻译成谓词公式为

$\forall x(R(x)\rightarrow L(x))$...已知

$\forall x(D(x)\rightarrow\sim L(x))$...已知

$\exists x(D(x)\wedge I(x))$...已知

$\exists x(I(x)\wedge\sim R(x))$...求证结论

将已知条件,求证结论的反化成子句集

①$\sim R(x)\vee L(x)$

②$\sim D(y)\vee\sim L(y)$

③D(a)

④I(a)

⑤$\sim I(z)\vee R(z)$

⑥$\sim L(a)$.....2,3 归结 {a/y}

⑦$\sim R(a)$.....1,6 归结 {a/x}

⑧R(a).....4,5 归结 {a/z}

⑨□.....7,8 归结

得证.

2）利用谓词逻辑表示下列知识（包括已知和结论），然后化成子句集：

（1）凡是清洁的东西就有人喜欢;

（2）人们都不喜欢苍蝇

求证：苍蝇是不清洁的。

证：现定义如下谓词

L(x,y)------某人 x 喜欢某物 y;

P(y)------ 某物 y 是清洁的东西

(1) $\forall y\exists x(P(y)\rightarrow L(x,y)) \Rightarrow \neg P(y)\vee L(f(y),y)$

(2) $\forall x(\neg L(x,Fly)) \Rightarrow \neg L(x,Fly)$

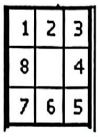
(3) P(Fly) . . . 结论的反

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

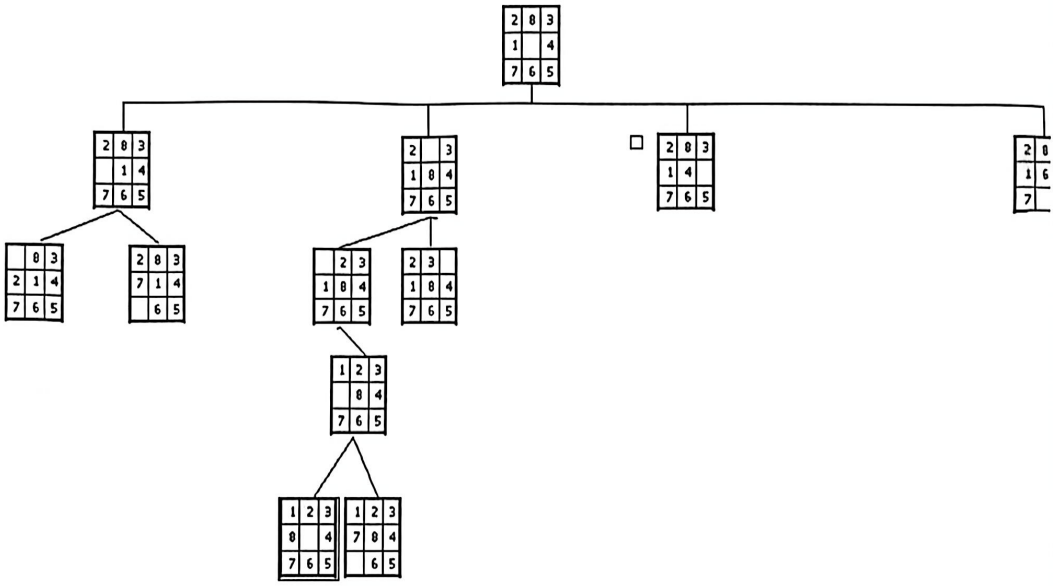
大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

(4) L(f(Fly), Fly) . . . (1)(3)归结,置换{Fly/y}
(5) □ . . . (2)(4)归结,{f(Fly)/x}
得证。

10. 八数码游戏，初始棋局和目标棋局如图，定义启发函数 h（x）表示某状态下与目标数码不同的位置个数，用全局择优法画出搜索的过程。

初始状态： ，目标状态： 

解：



11. 张某被盗，公安局派了五个侦察员去调查。研究案情时，侦察员 A 说："赵与钱中至少有一人作案"；侦察员 D 说："钱与孙至少有一人作案"；侦察员 C 说："孙与李中至少有一个作案"；侦察员 D 说"赵与孙至少一个与案无关"；侦察员 E 说"钱与李中至少有一人与此案无关"。如果这五个侦察员的话都是可信的，试用消解原理推理求出谁是盗窃犯。

解：设用 T(x)表示 x 是作案者，则

侦察员 A 的话可表示：T(赵)∨T(钱)
侦察员 B 的话可表示：T(钱)∨T(孙)
侦察员 C 的话可表示：T(孙)∨T(李)
侦察员 D 的话可表示：¬T(赵)∨ ¬ T(孙)
侦察员 E 的话可表示：¬T(钱)∨ ¬T(李)

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

上面五个组成子句集 S，求谁是作案者，把¬T(x) ∨ANSWER(x)并入 S_1 得到。即比 S_1 多出如下一个子句：¬T(x)∨ANSWER(x)
然后利用消解原理对 S_1 进行消解可得答案：钱和孙是作案者。

12. 某企业欲招聘一个 JAVA 程序员，定义如下产生式规则(要求)：
r1: IF 有工作经验 or (本科以上学历 and 有相关知识背景 then 录用（0.9)
r2:IF 工作两年以上 and 作过相关工作 then 有工作经验 （0.8）
r3:IF 学过数据结构 and 学过 JAVA and 学过数据库 and 学过软件工程 then 有相关知识背景(0.9)
r4:学过数据结构（相关课程的成绩/100 ）
r5:学过 JAVA（相关课程的成绩/100 ）
r6:学过数据库（相关课程的成绩/100 ）
r7:学过软件工程（相关课程的成绩/100 ）
r8:做过相关工作：
JAVA 程序员：1，项目经理：1，数据库开发工程师：0.9，数据库管理员：0.7，网络管理员：0.6，客服人员：0.4
设有一本科毕业生甲，其相关课程的成绩为数据结构=85,JAVA=80,数据库=40,软件工程=90
另有一社会招聘人员乙，参加工作三年，曾做过数据库管理员和数据库开发人员
根据确定性理论，问该公司应该招聘谁？如果你是该本科生，为了能在招聘中胜出，你应该加强哪门课程，并使该门课程的成绩至少达到多少？
解：（1）对于本科毕业生，由 r4，r5，r6，r7：
CF（学过数据结构）=0.6
CF（学过 JAVA）=0.8
CF（学过数据库）=0.4
CF（学过软件工程）=0.9
由 r3，
CF（有相关知识背景）=0.9*min{0.85,0.8,0.4,0.9}=0.36
CF（本科学历）=1
由 r1，
CF（录用）=0.9*min{0.36，1}=0.324
（2）对于社会招聘人员，由 r8，
CF（相关工作）=0.9
CF（工作两年以上）=1
由 r2，
CF（有工作经验）=0.8*min{1，0.9}=0.72
由 r1，
CF（录用）=0.9*0.72=0.648

:印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

所以，该公司应录用社会招聘人员乙。

（3）可以看出，应该加强数据库的学习，并使该门课程达到 80 分以上。

13. 某问题由下列公式描述：

(1) ~P(a)
(2) (∀x)(∀y)[~P(y)→Q(b, x, g(x, y))]
(3) (∀x)[P(f(x))]
(4) (∀x)[P(x)∧Q(b, c, x)→R(h(x))]
(5) (∀x)(∀y)[Q(b, x, y)→Q(b, x, f(y))]

试用归结法证明(∃x)R(x)；

(1) ~P(a)
(2) (∀x)(∀y)[~P(y)→Q(b, x, g(x, y))]
=> (∀x)(∀y)[P(y)∨Q(b, x, g(x, y))]
=> P(y)∨Q(b, x, g(x, y))
(3) (∀x)[P(f(x))]
=> P(f(x))
(4) (∀x)[P(x)∧Q(b, c, x)→R(h(x))]
=> (∀x)[~(P(x)∧Q(b, c, x))∨R(h(x))]
=> (∀x)[~P(x)∨~Q(b, c, x)∨R(h(x))]
=> ~P(x)∨~Q(b, c, x)∨R(h(x))
(5) (∀x)(∀y)[Q(b, x, y)→Q(b, x, f(y))]
=> (∀x)(∀y)[~Q(b, x, y)∨Q(b, x, f(y))]
=> ~Q(b, x, y)∨Q(b, x, f(y))

目标求反：

~(∃x)R(x)
=> (∀x)~R(x)
=> ~R(x)

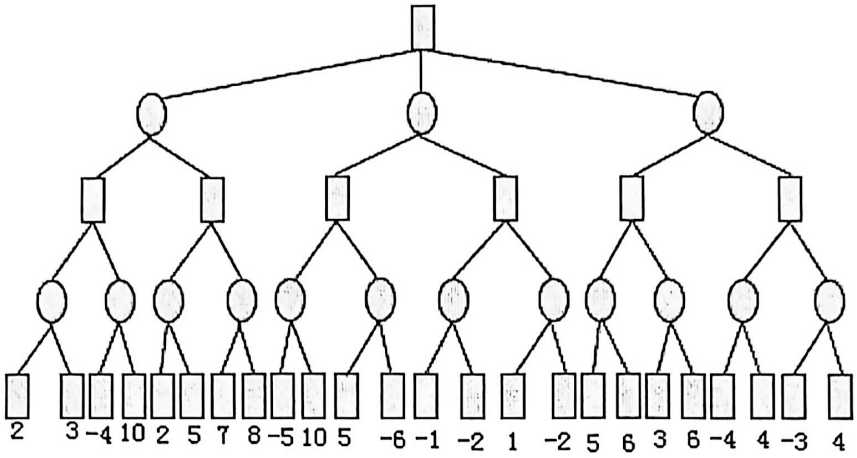
变量换名后，得子句集：

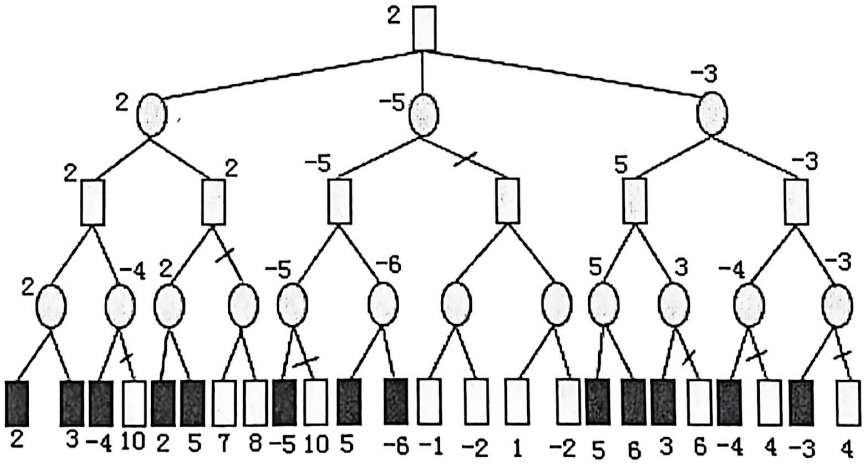
{~P(a), P(y1)∨Q(b, x1, g(x1, y1)),
P(f(x2)), ~P(x3)∨~Q(b, c, x3)∨R(h(x3)),
~Q(b, x4, y4)∨Q(b, x4, f(y4)), ~R(x)}

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店次

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

14. 下图所示博弈树，按从左到右的顺序进行 α－β 剪枝搜索，试标明各生成节点的到推值，何处发生剪枝，及应选择的走步。10 分





15. 剪枝方法只是极小极大方法的一种近似，剪枝可能会遗漏掉最佳走步。这种说法是否正确？

不正确。 一 剪枝方法利用已经搜索的信息，剪掉哪些对于搜索最佳走步没有意义的分枝，其找到的最佳走步与极小极大方法找到的结果是一样的。而且搜索效率有很大提高。

]务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1. 什么是人工智能？人工智能与计算机程序的区别？

答：AI 是研究如何制造人造的智能机器或智能系统来模拟人类智能活动的能力以延伸人类智能的科学，它与计算机程序的区别是：

- ✧ **AI 研究的是符号表示的知识而不是数值数据为研究对象**
- ✧ **AI 采用启发式搜索方法而不是普通的算法**
- ✧ **控制结构与知识是分离的**
- ✧ **允许出现不正确的答案**

2. 化下列逻辑表达式为不含存在量词的前束范式

$$(\exists X)(\forall Y)[(\forall Z)P(X,Z)\rightarrow R(X,Y,f(a))]$$

答： $(\exists X)(\forall Y)[\exists Z(P(X,Z)\rightarrow R(X,Y,f(a)))]$

$$(\exists X)(\forall Y)[\exists Z(\sim P(X,Z)\vee R(X,Y,f(a)))]$$

$$\exists X\forall Y\exists Z[\sim P(X,Z)\vee R(X,Y,f(a))]$$

$$\forall Y\exists Z[\sim P(b,Z)\vee R(b,Y,f(a))]$$

$$\forall Y[\sim P(b,f(Y))\vee R(b,Y,f(a))]$$

3. 求下列谓词公式的子句集

$$\forall x\forall y((P(x,y)\vee(Q(x,y)\rightarrow R(x,y)))$$

答： $\forall x\forall y(\sim(P(x,y)\vee(Q(x,y)\vee R(x,y)))$

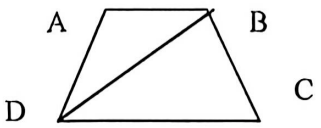
$$\forall x\forall y((\sim P(x,y)\wedge\sim(Q(x,y))\vee R(x,y)))$$

$$\forall x\forall y((\sim P(x,y)\vee R(x,y))\wedge(\sim Q(x,y)\vee R(x,y)))$$

所以子句集为：

$$\{\sim P(x,y)\vee R(x,y),\sim Q(x,y)\vee R(x,y)\}$$

4. 若有梯形 ABCD，将其中的若干定理形式化即定义一些谓词公式，然后利用归结原理证明内错角 $\angle ABD=\angle CDB$



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

证明：设梯形顶点依次为 a,b,c,d,定义谓词:
T(x,y,u,v):表示 xy 为上底,uv 为下底的梯形.
P(x,y,u,v):表示 xy||uv
E(x,y,z,u,v,w)表示∠xyz=∠uvw，问题的描述和相应的子句集为
xyuv[T(x,y,u,v)→P(x,y,u,v)]...梯形上下底平行
子句：～T(x,y,u,v)∨P(x,y,u,v)
xyuv[P(x,y,u,v)→E(x,y,v,u,v,y)]...平行则内错交相等
子句：
T(a,b,c,d)...已知
子句：T(a,b,c,d)
E(a,b,d,c,d,b)...要证明的结论
子句：～E(a,b,d,c,d,b)
子句集 S 为
～T(x,y,u,v)∨P(x,y,u,v)
～P(x,y,u,v)∨E(x,y,v,u,v,y)
T(a,b,c,d)
～E(a,b,d,c,d,b)
下面利用归结原理证明

P(a,b,c,d)	（1）和（3）归结，置换{a/x,b/y,c/u,d/v}
E(a,b,d,c,d,b)	（2）和（5）归结，置换{a/x,b/y,c/u,d/v}
NIL	（4）和（6）归结

根据归结原理得证。

5. 求子句集 $S=\{P(x,a,f(g(y)),P(z,h(z,u),f(u))\}$ 的 MGU

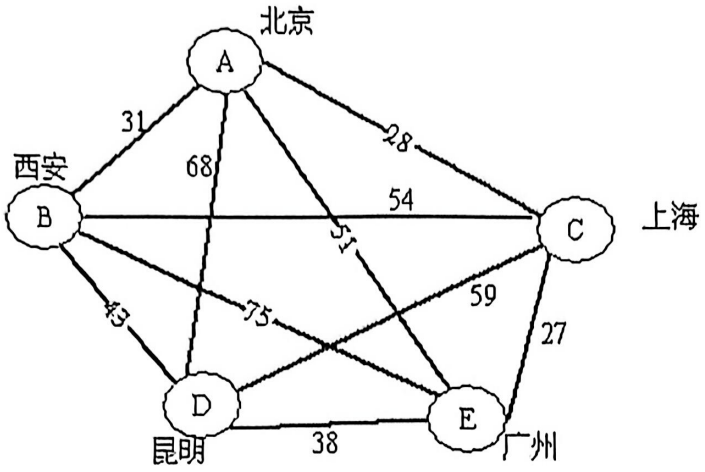
解：k=0;S0=S;δ0=ε;S0 不是单元素集，求得差异集 D0={a/z},其中 z 是变元，a 是项，且 z 不在 a 中出现。k=k+1=1
有 δ1=δ0•{a/z}=ε•{a/z}={a/z},
S1=S0•{a/z}={P(a,x,f(g(y)),P(a,h(a,u),f(u))),S1 不是单元素集，
求得差异集 D1={x,h(a,u)},k=k+1=2;δ2=δ1•{h(a,u)/x}={a/z,h(a,u)/x},
S2=S1•{h(a,u)/x}={P(a,h(a,u),f(g(y)),P(a,h(a,u),f(u))),
S2 不是单元素集，求得差异集 D2={g(y),u},k=k+1=3
δ3=δ2•{g(y)/u}={a/z,h(a,u)/x}•{g(y)/u}={a/z,h(a,g(y))/x,g(y)/u}
S3=S2•{g(y)/u}={P(a,h(a,g(y)),f(g(y)))}是单元素集。
根据求 MGU 算法，MGU=δ3={a/z,h(a,g(y))/x,g(y)/u}

6. 用代价优先算法求解下图的旅行推销员问题，请找一条从北京出发能遍历各城市的最佳路径（旅行费最少），每条弧上的数字表示城市间的旅行费用。并用 CLOSED 表记录遍历过的结点，OPEN 表记录待遍历的结点。画出 closed 和 open 表的变化过程，然后根据 closed 表找出最佳路径。

务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

交大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！



解： OPEN 表

扩展节点	父节点
A（0）	NULL
B（31）	A
C（28）	A
D（43）	B
C（54）	B
E（38）	D
C（59）	D
C（27）	E
A（51）	E

CLOSE 表

扩展节点	父节点
A（0）	NULL
C（28）	A
E（29）	C
D（38）	E
B（43）	D
A（31）	B

7. 用框架表示下述报导的沙尘暴灾害事件

> [虚拟新华社 3 月 16 日电]昨日，沙尘暴袭击韩国汉城，机场与高速公路被迫关闭，造成的损失不详。韩国官方示，如果需要直接损失情况，可待一周后的官方公布的字。此次沙尘暴起因中日韩专家认为是由于中国内蒙古区过分垦牧破坏植被所致。

提示：分析概括用下划线标出的要点，经过概念化形成槽（Slot）并拟出槽的

交大印务 远景文印 QQ：2557438364

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

名称，选填侧面（face）值。侧面包含“值（value）”，“默认值（default）”，“如果需要值（if-needed）”，“如果附加值（if-added）”几个方面，用不到的侧面值可删除。

FRAME：			
Slot1： Value： Default： If-needed： If-added：	Slot2： Value： Default： If-needed： If-added：	Slot3： Value： Default： If-needed： If-added：	……

解：

FRAME：沙尘暴			
Slot1：时间 Value：3 月 15 日 Default： If-needed： If-added：	Slot2：地点 Value：韩国汉城 Default： If-needed： If-added：	Slot3：损失 Value：不详 Default： If-needed：一周后官方公布数字 If-added：	Slot4：起因 Default：中国内蒙古区

1. (5 分)什么是“知识工程”？它对人工智能的发展有何重要作用？

2. (10 分)请用相应的谓词公式表示下述语句：

（1）有的人喜欢足球，有的人喜欢排球，有的人既喜欢足球又喜欢排球。

（2）不是每一个人都喜欢游泳。

（3）如果没有利息，那么就没有人愿意去存钱。

（4）对于所有的 x 和 y，如果 x 是 y 的父亲，y 是 z 的父亲，那么 x 是 z 的祖父。

（5）对于所有的 x 和 y，如果 x 是 y 的孩子，那么 y 是 x 的父母。

（6）登高望远。

（7）响鼓不用重锤。

（8）如果 b>a>0 和 c>d>0，则有(b*(a+c)/d)>b。

3. (5 分)试建立一个“学生”框架网络，其中至少有“学生基本情况”、“学生课程学习情况”和“学生奖惩情况”三个框架描述。

4. (10 分)请把下述事实用一个语义网络表示出来：

（1）李明是东方大学计算机系的一名学生。

（2）他住在计算机系的学生宿舍里。

（3）计算机系的每间学生宿舍都有一台联网的计算机。

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

:印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

（4）李明喜欢在宿舍的计算机上浏览。

5. (10 分)已知下述事实：
（1）小李只喜欢较容易的课程。
（2）工程类课程是较难的。
（3）PR 系的所有课程都是较容易的。
（4）PR150 是 PR 系的一门课程。
应用归结演绎推理回答问题：小李喜欢什么课程？

6. (10 分)已知：
规则 1：任何人的兄弟不是女性
规则 2：任何人的姐妹必是女性
事实：Mary 是 Bill 的姐妹
用归结推理方法证明 Mary 不是 Tom 的兄弟。

7. (15 分)考虑下面的句子：
- 每个程序都存在 Bug
- 含有 Bug 的程序无法工作
- P 是一个程序

（1）一阶谓词逻辑表示上述句子。
（2）使用归结原理证明 P 不能工作。

8. (10 分)任何通过了历史考试并中了彩票的人都是快乐的。任何肯学习或幸运的人可以通过所有考试，小张不学习，但很幸运，任何人只要是幸运的就能中彩票。
求证：小张是快乐的。

9. (10 分)已知：海关职员检查每一个入境的不重要人物，某些贩毒者入境，并且仅受到贩毒者的检查，没有一个贩毒者是重要人物。
证明：海关职员中有贩毒者。

10. (15 分)有一堆硬币，开始时有 9 枚。A、B 两人轮流从中取硬币，每次取时，可以取 1 枚或者 2 枚或者 3 枚，拣起最后一枚硬币者为输方。试用博弈树证明：后开始取硬币者总能获胜，或者先开始取硬币者总是会输。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！！

1. (5 分)一阶谓词逻辑表示法适合于表示哪种类型的知识？它有哪些主要特点？

2. (10 分)请用语义网络分别表示下述语句：
（1）与会者有男、有女，有的年老、有的年轻。
（2）李明是图灵电脑公司的经理，他住在江滨路 102 号，今年 38 岁。
（3）大门前的这棵树从春天到秋天都开花。
（4）计算机系的每个学生都学习“人工智能原理”，它是计算机专业的一门主干课程。

3. (10 分)已知前提：每个储蓄钱的人都获得利息。
求证结论：如果没有利息，那么就没有人去储蓄钱。

4. (10 分)已知前提：
（1）某些病人喜欢所有的医生。
（2）没有一个病人喜欢任何一个骗子。
求证结论：任何一个医生都不是骗子。

5. (10 分)下述公式集 F 是否可合一，若可合一，则求出 F 的最一般合一。
（1）F={P(a,b),P(x,y)}
（2）F={P(f(x),b),P(y,z)}
（3）F={P(f(x),y),P(y,f(b))}
（4）F={P(f(y),y,x),P(x,f(a),f(b))}

6. (10 分)已知有些人喜欢所有的花，没有任何人喜欢任意的杂草，证明花不是杂草。

7. (10 分)已知下述事实：
（1）小杨、小刘和小林是高山俱乐部成员。
（2）高山俱乐部的每个成员是滑雪者或登山者，或者既滑雪又登山。
（3）没有一个登山者喜欢下雨。
（4）所有滑雪者都喜欢下雪。
（5）凡是小杨喜欢的，小刘就不喜欢。
（6）凡是小杨不喜欢的，小刘就喜欢。
（7）小杨喜欢下雨和下雪。
试证明：俱乐部是否有是登山者而不是滑雪者的成员？如果有，他是谁？

8. (10 分)把下列谓词公式分别化为相应的子句集：

大印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询！

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

印务 远景文印 QQ：2557438364 更多资料进店咨询!

（1）$(\forall x)(\forall y)(P(x,y)\wedge Q(x,y))$

（2）$(\forall x)(\forall y)(P(x,y)\rightarrow Q(x,y))$

（3）$(\forall x)(\exists y)(P(x,y)\vee(Q(x,y)\rightarrow R(x,y)))$

（4）$(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x,y)\rightarrow Q(x,y)\vee R(x,z))$

（5）$(\exists x)(\exists y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)(P(x,y,z,u,v,w)\wedge Q(x,y,z,u,v,w)\vee\sim R(x,z,w)))$

9. （10 分）（1）用子句集表示下述知识：

① John 是贼；

② Paul 喜欢酒（wine）；

③ Paul 也喜欢奶酪（cheese）；

④ 如果 Paul 喜欢某物，则 John 也喜欢；

⑤ 如果某人是贼，而且喜欢某物，则他就可能会偷窃该物。

（2）求解结论：John 可能会偷窃什么？

10.（15 分）五子棋棋盘是一个行、列皆有 5 个方格的 5X5 方格棋盘，A、B 两人轮流投子，每次投一子于一个空的方格中，谁先布成五子成一线（行、列、对角线均可），谁就获胜。请定义估价函数，并站在 A 的立场上，找出获胜的最佳走步。

11、某公司招聘工作人员，A，B，C 三人应试，经面试后公司表示如下想法：

（1） 三人中至少录取一人。

（2） 如果录取 A 而不录取 B，则一定录取 C。

（3） 如果录取 B，则一定录取 C。

求证：公司一定录取 C。

12、用语义网络表示下列命题

（1）树和草都是植物

（2）树和草都有根和叶

（3）水草是草，它长在水中

（4）果树是树，会结果

（5）苹果树结苹果

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App